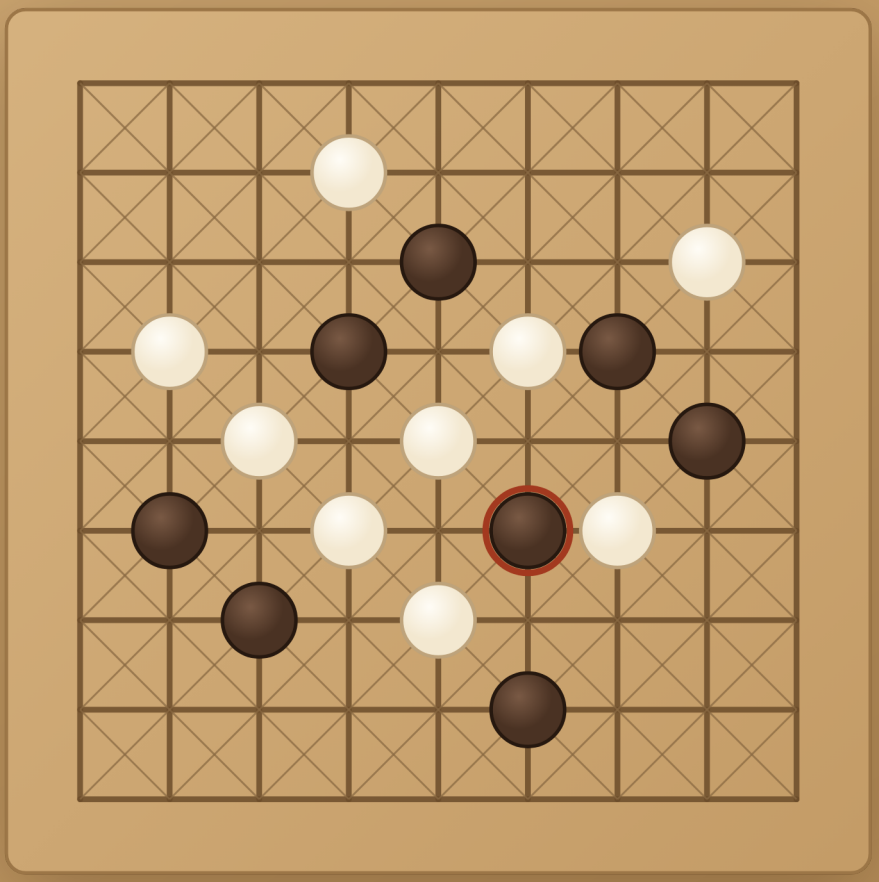
JEU DE STRATÉGIE POUR DEUX JOUEURS

Toll

Manuel du joueur — des règles aux plans de jeu, avec diagrammes, exercices et solutions.



Plateau 9 × 9 · 40 pions chacun · 18 routes à conquérir

Sommaire

Avant de commencer 4

1 Les règles du jeu 6
- 1.1 Le matériel et le but 6
- 1.2 Le tour de jeu 6
- 1.3 Les routes et la majorité 7
- 1.4 La prise 7
- 1.5 La fin de la partie et le décompte 8
- 1.6 Ce que les débutants oublient 9
- 1.7 Exercices 9

2 Les principes fondamentaux 11
- 2.1 Chaque pion compte deux fois 11
- 2.2 Regardez la réponse : la règle de sécurité 12
- 2.3 Un pion vaut plus de deux routes 13
- 2.4 Jouez au centre 14
- 2.5 Tenez les diagonales 14
- 2.6 Gagnez vos routes d'un seul pion 15
- 2.7 Exercices 16

3 La tactique 18
- 3.1 La prise qui rapporte quatre routes 18
- 3.2 Choisir la case de prise 19
- 3.3 La menace 19
- 3.4 Parer 19
- 3.5 La double menace 20
- 3.6 Parer d'abord, prendre ensuite 20
- 3.7 L'appât et le pion condamné 20
- 3.8 La prophylaxie 21
- 3.9 Exercices 21

4 La fin de partie 24
- 4.1 L'inventaire 24
- 4.2 Le dernier coup de Noir 25
- 4.3 La case double de l'adversaire 25
- 4.4 Le départage 25
- 4.5 Exercices 26

5 L'ouverture 28
- 5.1 Le premier coup 28
- 5.2 La réponse de Noir 28
- 5.3 Le miroir : pourquoi Blanc ne peut pas simplement copier 29
- 5.4 Les principes de l'ouverture 29
- 5.5 Exercices 30

6 Les plans 31
- 6.1 Ce qu'est un plan à Toll 31
- 6.2 Les plans qui échouent 32
- 6.3 Les plans viables 32

6.4 Quand changer de plan 33
6.5 Exercices 34

7 Une partie commentée 35
7.1 L'ouverture : deux menaces croisées (1 à 11) 35
7.2 Le milieu de partie : la course aux routes (12 à 37) 36
7.3 Le tournant : un pion pris pour rien (40 à 44) 36
7.4 La fin : le départage et le dernier coup (67 à 80) 37

Annexe : d'où viennent les chiffres 38

Glossaire 39

Solutions des exercices 40

Avant de commencer

Ce que vous allez apprendre, dans quel ordre, et comment lire les diagrammes.

Toll se joue à deux, sur un plateau de 9 × 9 cases, avec 40 pions chacun. À chaque tour, on pose un pion. Ce qui compte à la fin, ce sont les **18 routes** du plateau : les 9 rangées et les 9 colonnes. Une route appartient au camp qui y a le plus de pions. Les diagonales, elles, ne rapportent rien… mais c'est par elles que l'on prend les pions adverses. Tout le jeu tient dans cette tension : on se bat pour des lignes droites avec des armes qui vont de biais.

Un manuel qui va du plus utile au plus fin

Les chapitres sont rangés selon ce qu'ils vous rapporteront. Les premiers corrigent les erreurs qui coûtent le plus de parties ; les derniers affinent un jeu déjà solide. Si vous découvrez Toll, lisez-les dans l'ordre et faites les exercices à la fin de chaque chapitre : chacun vérifie une seule idée, et sa solution explique pourquoi les autres réponses sont moins bonnes.

Chapitre	Ce que vous y gagnez
chapitre 1, p. 6	Les règles, avec les cas qui piègent les débutants.
chapitre 2, p. 11	Six principes : compter les routes, protéger ses pions, ne pas brader le matériel, jouer au centre, tenir les diagonales, ne pas gaspiller.
chapitre 3, p. 18	Les motifs tactiques : la prise à quatre routes, la menace, les parades, la double menace, l'appât, le pion condamné.
chapitre 4, p. 24	La fin de partie : compter exactement les derniers coups, où un tiers des parties se retournent.
chapitre 5, p. 28	L'ouverture : où poser les premiers pions et pourquoi il n'y a pas de théorie à apprendre par cœur.
chapitre 6, p. 31	Les plans : les manières de jouer qui tiennent la route, celles qui échouent, et quand choisir l'une ou l'autre.
chapitre 7, p. 35	Une partie commentée du début à la fin, pour voir toutes ces idées à l'œuvre.

Comment les conseils de ce manuel ont été établis

Toll est un jeu récent : il n'existe pas encore de tradition de joueurs pour dire ce qui marche. Les conseils de ce livre viennent donc d'une étude systématique faite avec un programme de jeu. Plusieurs milliers de parties ont été jouées entre programmes de différentes forces (calculant de 1 à 8 demi-coups à l'avance — un demi-coup est le coup d'un seul joueur), des milliers de positions ont été évaluées coup par coup, et chaque manière de jouer a été mise à l'épreuve contre une référence. Lorsque le texte donne un chiffre (« le meneur au 60e coup gagne 64 % des parties »), il vient de ces parties ; lorsqu'il affirme qu'un coup est le meilleur, ce coup a été vérifié par le calcul, exactement en fin de partie et à au moins six demi-coups de profondeur ailleurs.

Gardez en tête que ces conseils sont des tendances fortes, pas des lois. Ils disent ce qui gagne le plus souvent ; une position concrète peut toujours faire exception, et c'est justement ce que les exercices vous apprendront à repérer.

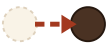
Notation

Les colonnes sont nommées de **a** à **i** de gauche à droite, les rangées de **1** à **9** de bas en haut ; la case centrale est donc **e5**. Blanc joue les pions clairs (érable) et commence ; Noir joue les pions foncés (noyer). Un coup se note par sa case : **e5** veut dire « poser en e5 ». S'il est suivi d'une prise, on ajoute la case du pion pris : **d4×e5** veut dire « poser en d4 et prendre le pion en e5 ». Un *demi-coup* est le coup d'un seul joueur ; une partie complète en compte 80.

Lire les diagrammes



Flèche pleine : une prise (du pion posé vers le pion pris).



Flèche en tirets : une menace, c.-à-d. une prise possible au coup suivant.



Flèche verte : une idée, un mouvement de pensée (renfort, direction de jeu).

Pion pâle en pointillés : le coup proposé ou étudié.



Cercle barré : un pion qui vient d'être pris.



Anneau rouge : le dernier coup joué.

Bande claire sur une ligne : route (ou diagonale) dominée par Blanc.



Bande foncée : route dominée par Noir.

Bande rouge pâle : la ligne dont on parle (sans propriétaire).



Marques hors du plateau : propriétaire de chaque route — Blanc, Noir, ou personne (anneau vide).



Pastilles : bon coup ✓, mauvais coup × (aussi ? et ! pour une case douteuse ou décisive).



Lettres : des cases repérées dans le texte.

Les bandes de couleur ne sont dessinées que lorsqu'elles servent l'explication : un diagramme montre ce qu'il faut regarder, pas tout ce qui est vrai.

CHAPITRE 1

Les règles du jeu

Cinq minutes suffisent pour apprendre Toll. Ce chapitre présente les règles une à une, avec un exemple pour chacune, puis les cas qui piègent les débutants.

1.1 Le matériel et le but

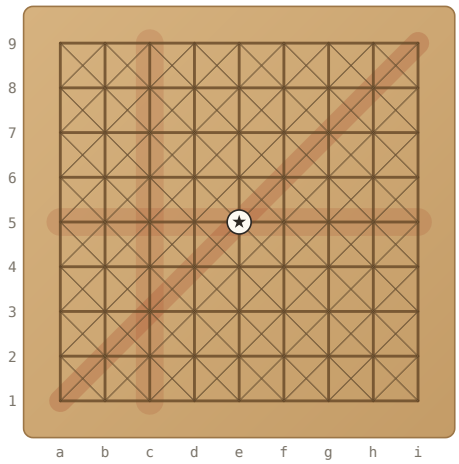


Figure 1.1. Deux des 18 routes (la rangée 5 et la colonne c) et la grande diagonale a1–i9, qui ne compte pas dans le score.

Le plateau compte **81 cases** : ce sont les croisements des lignes gravées. Chaque joueur dispose de **40 pions** dans sa réserve ; Blanc commence.

Les lignes épaisses sont les **routes** : 9 rangées et 9 colonnes, soit **18 routes**. À la fin de la partie, chaque route est gagnée par le camp qui y a le plus de pions. Le but est de **gagner plus de routes que l'adversaire**.

Les lignes fines sont les **diagonales**. Elles ne rapportent aucun point, mais elles décident des prises. La case centrale `e5` est marquée d'un point.

1.2 Le tour de jeu

> **RÈGLE · POSER**
>
> À votre tour, prenez un pion de votre réserve et posez-le sur **n'importe quelle case vide**. Les pions ne se déplacent jamais. Après la pose, vous pouvez prendre **un** pion adverse si les conditions du § 1.4, p. 7 sont réunies. Puis c'est à l'adversaire.

Il n'y a pas de passe : on pose un pion à chaque tour. Comme chaque camp a 40 pions, la partie dure exactement **80 demi-coups**, et c'est toujours **Noir qui joue le dernier coup**.

1.3 Les routes et la majorité

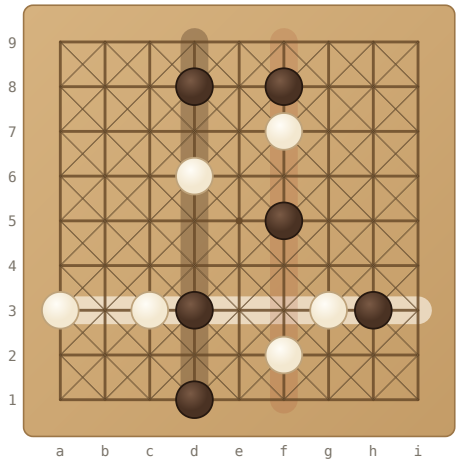


Figure 1.2. La rangée 3 est à Blanc (3 contre 2), la colonne d à Noir (3 contre 1), la colonne f n'est à personne (2 contre 2).

Une route appartient au camp qui y possède **strictement plus** de pions que l'autre. À égalité, elle n'appartient à personne — même à 4 contre 4.

Peu importe où se trouvent les pions sur la route, ni s'ils se touchent : on compte, c'est tout. Et seul l'état **final** compte : une route que vous tenez au 30e coup ne rapporte rien si vous la perdez avant la fin.

Chaque pion appartient à **une rangée et une colonne** : il pèse donc sur deux routes à la fois. C'est l'idée la plus importante du jeu ; le **chapitre 2, p. 11** y revient.

1.4 La prise

Chaque case est traversée par **deux diagonales** : l'une monte vers la droite (comme a1–i9), l'autre vers la gauche (comme a9–i1). Sur une diagonale, votre **force** est simplement le nombre de vos pions sur toute sa longueur, d'un bord à l'autre.

RÈGLE · PRENDRE

Après avoir posé un pion, vous pouvez retirer du plateau **un** pion adverse, à deux conditions :

1. c'est le **premier pion rencontré** en partant du pion posé, le long de l'une de ses deux diagonales (dans l'un des quatre sens) ;
2. sur cette diagonale, vous étiez **déjà strictement plus fort** que l'adversaire **avant** de poser.

Le pion pris est retiré **définitivement** : il ne revient pas dans la réserve. La prise est **facultative**, et l'on ne prend jamais plus d'un pion par tour.

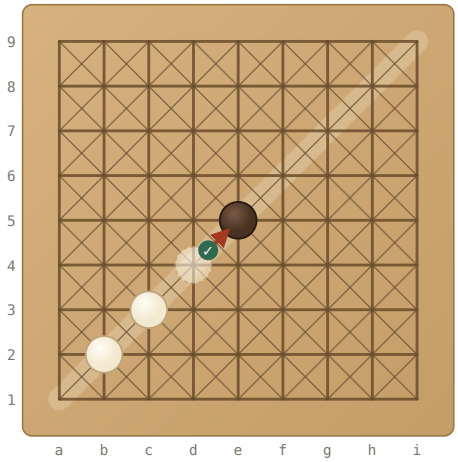


Figure 1.3. Blanc pose en `d4`. Sur la diagonale a1–i9, il avait 2 pions contre 1 : il était plus fort. Le premier pion rencontré vers le haut est `e5`, noir : Blanc peut le prendre (`d4×e5`).

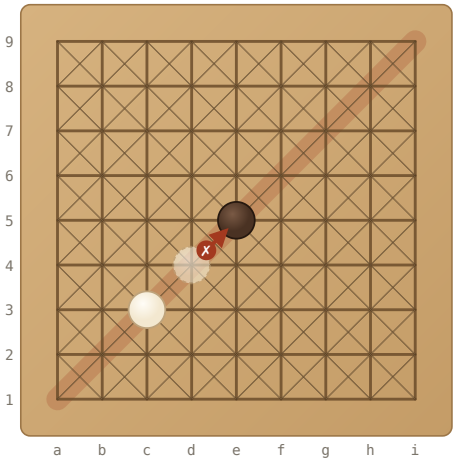


Figure 1.4. Même idée, mais Blanc n'avait qu'un pion contre un sur la diagonale. Après la pose, il en aurait deux… mais seule compte la force **avant** la pose : pas de prise.

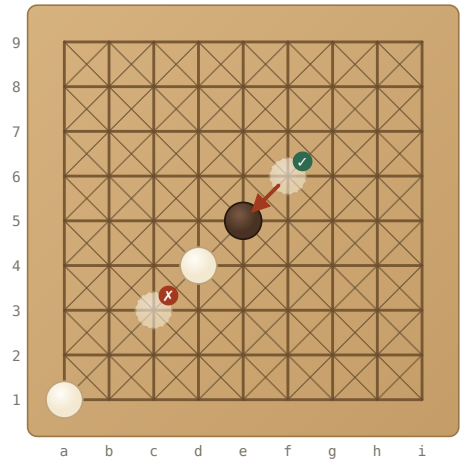


Figure 1.5. L'écran. Blanc est plus fort sur la diagonale (2 contre 1). En **f6**, le premier pion rencontré est **e5** : prise possible. En **c3**, le premier pion rencontré vers le haut est **d4**, un pion blanc : il fait écran, pas de prise.

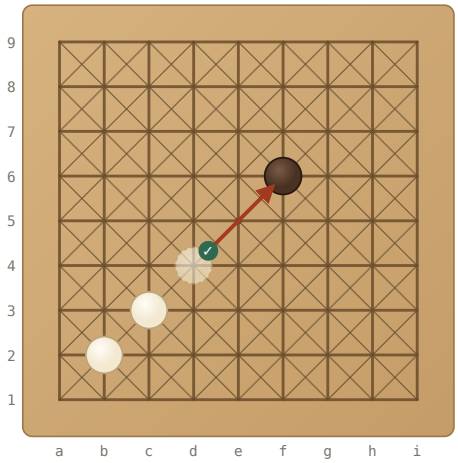


Figure 1.6. La prise à distance. Les cases vides ne protègent pas : posé en **d4**, le pion blanc « voit » **f6** par-delà **e5** vide. Il pourrait aussi bien prendre depuis **g7**, **h8** ou **i9**.

Ces deux figures résument tout ce qu'il faut savoir sur la géométrie de la prise : **vos propres pions font écran**, **les cases vides ne protègent rien**. Dans la pratique, neuf prises sur dix se font pourtant au contact : le pion posé touche le pion qu'il prend.

> ⚠ **À NE PAS OUBLIER**
>
> La force se compte sur **toute la diagonale**, pas seulement entre le pion posé et sa cible. Un pion à vous tout au bout de la diagonale, même derrière le pion adverse, compte autant qu'un pion collé à la cible.

1.5 La fin de la partie et le décompte

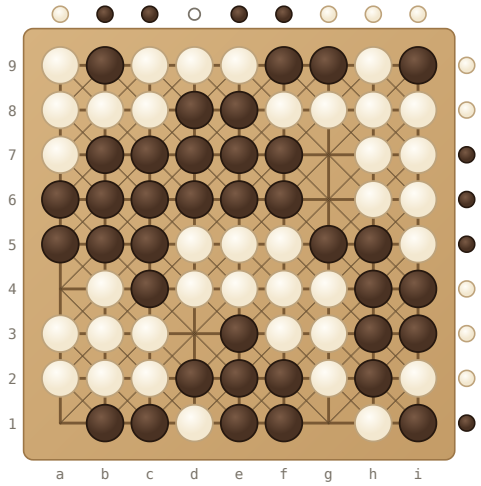


Figure 1.7. Fin d'une partie : les marques hors du plateau donnent le propriétaire de chaque route. Blanc en a 9, Noir 8, et la colonne d est à égalité : Blanc gagne 9 à 8.

La partie s'arrête quand les deux réserves sont vides, après le 80ᵉ demi-coup. On compte alors les routes de chaque camp : **le plus grand nombre gagne**.

Si les deux camps ont autant de routes, celui qui a **le plus de pions sur le plateau** l'emporte — autrement dit, celui qui en a perdu le moins. Si l'égalité persiste, la partie est nulle. Ce départage n'est pas un détail : près d'une partie sur quatre se termine à égalité de routes.

Les diagonales ne comptent pas, ni le nombre de prises en lui-même : seules les routes, puis les pions restants.

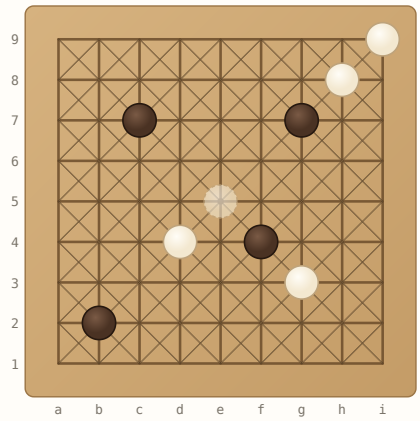
1.6 Ce que les débutants oublient

On croit…	En réalité
qu'une diagonale dominée rapporte un point	Seules les 18 routes comptent. Les diagonales servent uniquement aux prises.
que le pion qu'on pose compte dans la force	On compare les forces **avant** la pose. À égalité avant de poser, aucune prise.
qu'une case vide protège	Non : la prise porte sur le premier **pion** rencontré, à n'importe quelle distance.
qu'on peut prendre deux pions d'un coup	Jamais plus d'un pion par tour, même si plusieurs sont prenables.
qu'il faut toujours prendre	La prise est facultative. Parfois, poser ailleurs rapporte davantage (voir chapitre 3, p. 18).
que le pion pris revient dans la réserve	Il disparaît définitivement : son camp finira la partie avec un pion de moins sur le plateau.

1.7 Exercices

Pour chaque exercice, cherchez la réponse sur le diagramme avant de lire la solution (un lien vous y conduit, un autre vous ramène).

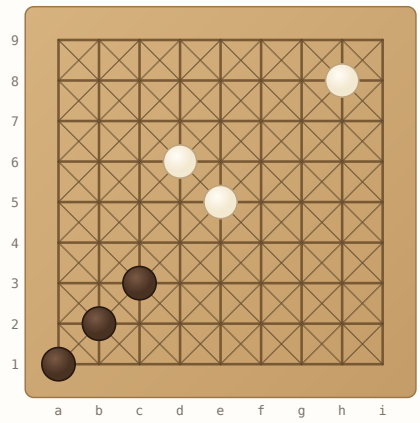
EXERCICE 1.1 **Quelles prises ?** ●○○



Blanc pose en **e5**. Il y a un pion noir dans chacune des quatre directions diagonales : **g7**, **b2**, **c7** et **f4**. Lesquels Blanc peut-il prendre ?

Solution → p. 40

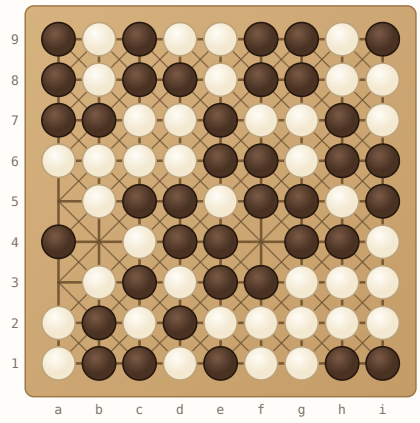
EXERCICE 1.2 Où poser pour prendre ? ●○○



Noir joue. Sur quelles cases peut-il poser pour prendre le pion blanc **e5** ?

Solution → p. 40

EXERCICE 1.3 Qui a gagné ? ●○○



La partie est terminée. Comptez les routes de chaque camp. Qui a gagné ?

Solution → p. 41

EXERCICE 1.4 Vrai ou faux ? ●○○

1. Une diagonale où j'ai la majorité me rapporte un point à la fin.
2. Je peux renoncer à une prise possible.
3. Le pion que je viens de poser compte pour savoir si je suis plus fort sur la diagonale.
4. Si je suis plus fort sur les deux diagonales de ma pose, je peux prendre deux pions.
5. Un pion adverse situé sur une diagonale de ma pose, séparé d'elle par deux cases vides, peut être pris.
6. À 9 routes partout, celui qui a perdu le moins de pions gagne.

Solution → p. 41

CHAPITRE 2

Les principes fondamentaux

Six idées. Les deux premières sont de loin les plus importantes ; les quatre suivantes affinent un jeu déjà solide.

▤ CE QUE VAUT CHAQUE PRINCIPE

Pour mesurer ce que vaut chaque idée, on a fait jouer un programme « complet » contre le même programme privé d'une seule idée, sur 200 parties à chaque fois. Les écarts sont exprimés en points Elo : 100 points d'écart correspondent à peu près à 64 % de victoires pour le plus fort.



Perte de force (Elo) quand on retire une idée au programme de référence. « Ne pas regarder la réponse » : programme qui choisit le meilleur coup immédiat, contre le même programme qui regarde aussi la réponse adverse.

2.1 Chaque pion compte deux fois

Un pion posé entre dans **une rangée et une colonne**. Avant chaque coup, la première question est donc : *sur ces deux routes, qu'est-ce que mon pion change ?* Pour y répondre, il suffit de connaître, pour chaque route, l'**écart** : vos pions moins ceux de l'adversaire.

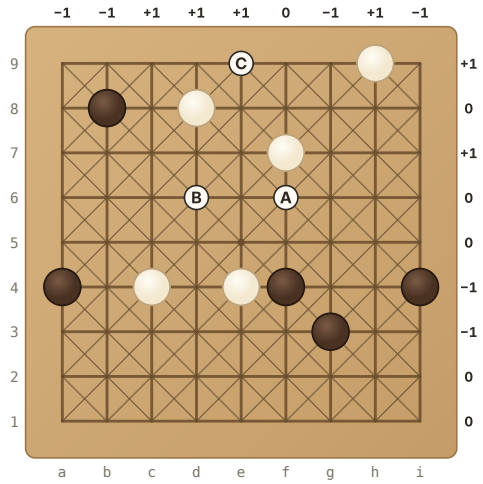


Figure 2.1. Écarts du point de vue de Blanc, au bord du plateau (rangées à droite, colonnes en haut). A rapporte deux routes, B une seule, C aucune.

Un pion ajoute 1 à l'écart de sa rangée et de sa colonne. Il ne change le propriétaire d'une route que dans deux cas :

- l'écart était **0** : la route libre devient à vous ;
- l'écart était **−1** : la route adverse devient libre (l'adversaire la perd).

Partout ailleurs, le pion ne change rien *tout de suite* : à −2 vous restez derrière, à +1 vous étiez déjà devant. En **A** (**f6**), la rangée 6 et la colonne f sont à 0 : deux routes d'un coup. En **B** (**d6**), seule la rangée 6 bouge, la colonne d étant déjà à +1. En **C** (**e9**), les deux routes sont déjà blanches : le pion ne rapporte rien.

1 PRINCIPE · CHAQUE PION COMPTE DEUX FOIS

Avant de poser, lisez l'écart de la rangée et de la colonne. Un coup qui fait bouger **deux** routes vaut en général mieux qu'un coup qui n'en fait bouger qu'une. C'est sur les routes à 0 ou à −1 que votre pion rapporte tout de suite ; avec celles à +1, que l'adversaire peut reprendre d'un seul pion, elles forment les routes « chaudes » : c'est là que les pions comptent.

Dans ce manuel, on dit qu'un coup **gagne** (ou rapporte) une route quand il améliore votre bilan d'une route : une route libre devient la vôtre, *ou* une route adverse devient libre. Dans les deux cas, l'écart entre vos routes et celles de l'adversaire bouge d'un point. « Deux routes », c'est donc deux points d'écart gagnés, quelle que soit leur forme.

Ce calcul est rapide, mais il ne dit pas tout : une route à +1 peut être reprise par l'adversaire au coup suivant, et une route que vous venez de gagner peut être perdue par une prise. C'est l'objet du principe suivant.

▤ CE QUE MONTRENT LES PARTIES

En début de partie, presque une case vide sur deux rapporte deux routes : le choix est large. Dans les parties entre programmes forts, un coup simple (sans prise) rapporte deux routes 46 % du temps, une route 40 % du temps, et aucune 15 % du temps — ces derniers sont des coups de défense ou de préparation, dont on reparlera.

2.2 Regardez la réponse : la règle de sécurité

Aucune idée ne vaut autant que celle-ci : **avant de poser, regardez ce que l'adversaire pourra prendre ensuite**. Un programme qui choisit simplement le coup qui rapporte le plus tout de suite perd presque toutes ses parties contre le même programme qui regarde aussi la réponse adverse. Une prise retire un pion de deux routes à la fois : elle peut défaire en un coup ce que vous avez construit en trois.

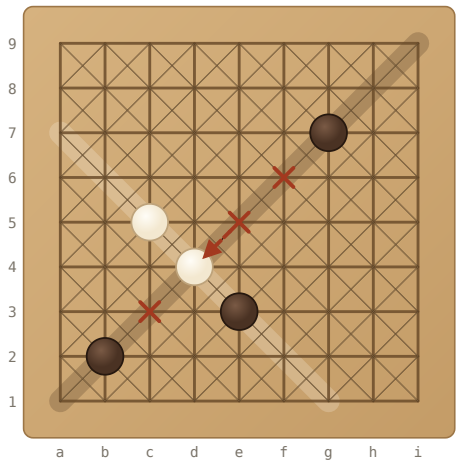


Figure 2.2. Sur la diagonale a1–i9, Noir a 2 pions contre 1 : **d4** peut être pris depuis **c3**, **e5** ou **f6**. Sur l'autre diagonale, c'est 1 contre 1 : rien à craindre de ce côté.

Comment savoir si un pion est en danger ? La règle de prise donne la réponse sans rien calculer :

Un pion ne peut pas être pris tant que, sur chacune de ses deux diagonales, son camp a au moins autant de pions que l'adversaire.

Si l'adversaire a la majorité sur l'une des diagonales, le pion est *en prise* : toute case vide de cette diagonale d'où il est le premier pion rencontré permet de le prendre.

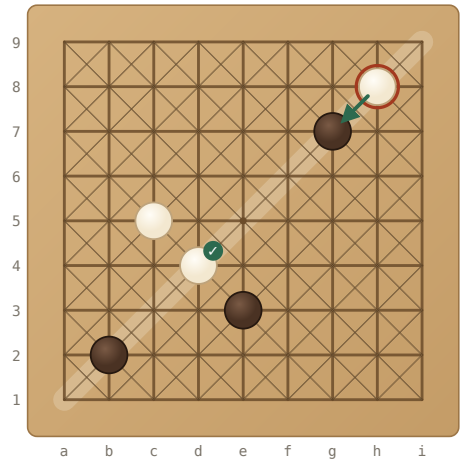


Figure 2.3. Le renfort. Un pion blanc n'importe où sur la diagonale, même en **h8**, tout au bout, ramène l'égalité 2–2 : **d4** n'est plus prenable d'aucune case.

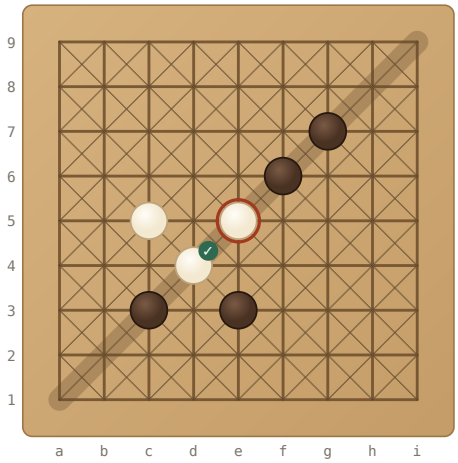


Figure 2.4. L'occupation. Ici Noir a trois pions contre un sur la diagonale : un renfort (deux contre trois) ne suffirait pas. Mais il n'y a qu'une case de prise, **e5** : la boucher suffit.

Mettre un pion à l'abri s'appelle **parer** la menace. Il y a deux façons de le faire. Si l'adversaire n'a qu'**un** pion d'avance sur la diagonale, un **renfort** suffit : un pion à vous n'importe où sur cette diagonale — y compris sur une case de prise — ramène l'égalité et ferme toutes les cases d'un coup. S'il a **deux pions d'avance ou plus**, le renfort ne suffit plus : il faut **occuper** les cases de prise, ce qui n'est possible que s'il n'y en a qu'une. Le mieux est bien sûr un coup qui pare *et* rapporte des routes : on en verra beaucoup.

2 PRINCIPE · REGARDEZ LA RÉPONSE

Après chaque coup que vous envisagez, demandez-vous : *quel pion l'adversaire pourra-t-il prendre ?* Un pion est sûr tant que son camp est au moins à égalité sur ses deux diagonales. Un pion seul sur une diagonale tenue par l'adversaire est une cible.

▤ CE QUE MONTRENT LES PARTIES

Dans les parties entre programmes forts, aucun pion n'a jamais été pris alors que son camp était à égalité ou mieux sur ses deux diagonales — c'est la règle. Les pions qui ont des voisins amis en diagonale sont plus rarement pris : 2,1 % des pions sans voisin diagonal finissent pris, contre 0,8 % avec deux voisins et aucun avec trois ou plus.

2.3 Un pion vaut plus de deux routes

Une prise rapporte de trois façons. Elle retire le pion adverse de **sa** rangée et de **sa** colonne ; votre pion posé compte dans **sa** rangée et **sa** colonne ; et l'adversaire finira la partie avec un pion de moins, ce qui pèse sur toutes les luttes à venir et sur le départage. Une prise rapporte souvent trois ou quatre routes d'un coup, ce qu'aucune pose simple ne peut faire.

Mais le gain le plus durable est le **matériel**. Chaque camp n'a que 40 pions pour 18 routes : un pion de moins, c'est une route à 0 qui ne pourra pas être reprise, une diagonale où l'on sera en minorité, une parade qu'on ne pourra pas jouer. Le programme de référence compte un pion pour environ **deux routes et demie**. Le même programme qui ne le compte que pour une route et quart perd nettement (−54 Elo) ; celui qui le compte pour quatre routes joue aussi bien, voire un peu mieux (+24 Elo, écart non significatif). Dans le doute, surestimez le matériel plutôt que de le sous-estimer.

3 PRINCIPE · LE MATÉRIEL

Ne donnez pas un pion pour une route. En milieu de partie, un pion d'avance vaut à peu près deux routes et demie ; une prise qui rapporte peu de routes tout de suite reste souvent bonne pour le pion qu'elle gagne.

▤ CE QUE MONTRENT LES PARTIES

Au 40e demi-coup, le camp qui a plus de pions sur le plateau gagne 68 % des parties décisives ; le camp qui mène aux routes, seulement 47 %. Les routes changent de main sans cesse ; les pions perdus, eux, ne reviennent pas.

2.4 Jouez au centre

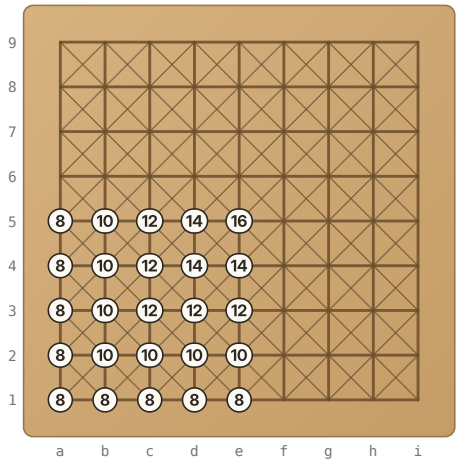


Figure 2.5. Nombre de cases que « voit » un pion sur ses deux diagonales (un quart du plateau, le reste est symétrique) : 16 au centre, 8 au bord.

Toutes les cases appartiennent à une rangée et une colonne : pour les routes, le centre ne vaut pas plus qu'un bord. La différence vient des **diagonales**. Un pion central est sur deux diagonales longues : ses deux diagonales couvrent 16 autres cases, et il peut prendre et protéger dans quatre directions.

Un pion de bord est sur deux diagonales courtes. Dans un coin, l'une d'elles ne contient que lui-même : il y est imprenable, mais aussi inutile. Un pion de bord se défend bien… et ne fait pas grand-chose d'autre.

4 PRINCIPE · LE CENTRE

À routes égales, préférez la case la plus centrale. Elle compte sur des diagonales plus longues, donc pour plus de prises et plus de protections.

▤ CE QUE MONTRENT LES PARTIES

Le programme qui préfère les bords perd 143 Elo face à la référence ; celui qui ignore le centre, 162. Celui qui lui donne près de trois fois plus de poids que la référence gagne légèrement (+35 Elo à 4 demi-coups). Dans les parties fortes, la case centrale **e5** est occupée près de sept fois plus souvent que la moyenne dans les douze premiers coups.

2.5 Tenez les diagonales

Puisque la prise dépend de la majorité sur une diagonale, **chaque diagonale où vous êtes majoritaire est une arme** (vous pouvez y prendre) et **un bouclier** (vos pions n'y sont pas prenables). Dominer une diagonale ne rapporte rien au décompte, mais rend vos pions sûrs et ceux de l'adversaire fragiles.

Le programme de référence compte une diagonale dominée pour environ 0,4 route. Le priver de ce critère coûte 108 Elo ; le doubler coûte 72 Elo, car il se met alors à poser pour les diagonales au détriment des routes. Les diagonales sont un moyen, pas un but.

5 PRINCIPE · LES DIAGONALES

Regardez qui tient chaque diagonale autour de vos pions. Un coup qui rapporte des routes *et* vous donne la majorité sur une diagonale est presque toujours bon ; un coup qui ne fait que gagner une diagonale l'est rarement.

➜ EN PRATIQUE

Les pions qui se touchent en diagonale se protègent mutuellement : ils se renforcent sur la diagonale qu'ils partagent. Les pions qui se touchent en ligne droite, eux, ne se protègent pas (ils n'ont aucune diagonale en commun) mais travaillent sur la même route.

2.6 Gagnez vos routes d'un seul pion

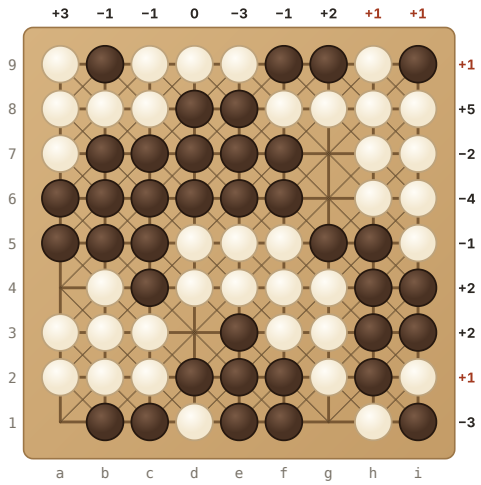


Figure 2.6. Fin de partie, écarts du point de vue de Blanc (vainqueur 9 à 8). Quatre routes blanches sont gagnées d'un seul pion (en rouge) ; la rangée 8, à +5, a coûté quatre pions de trop.

Une route gagnée de 5 pions ne rapporte pas plus qu'une route gagnée d'un seul. À la fin, chaque pion « de trop » sur une route déjà gagnée, et chaque pion perdu sur une route qu'on n'a pas pu gagner, aurait pu changer une autre route.

Cela ne veut pas dire qu'il faut éviter les routes où l'on mène : un pion y est parfois nécessaire pour une raison de diagonale, ou parce qu'un +1 peut être repris. Mais **entre deux coups égaux par ailleurs, choisissez celui qui pose sur des routes disputées**.

6 PRINCIPE · L'ÉCONOMIE

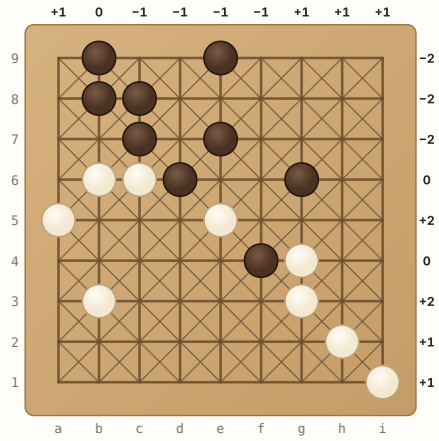
Une route se gagne d'un pion. N'ajoutez pas de pions sur une route déjà solidement gagnée, et n'en jetez pas sur une route perdue d'avance : ce sont les routes à −1, 0 et +1 qui décident de la partie.

▤ CE QUE MONTRENT LES PARTIES

À la fin des parties fortes, le vainqueur a gagné en moyenne 5,1 routes d'un seul pion, contre 3,2 pour le perdant ; il a laissé 21,9 pions dans des routes perdues, contre 29,3 pour le perdant. Le vainqueur n'a pas plus de pions : il les a mieux répartis.

2.7 Exercices

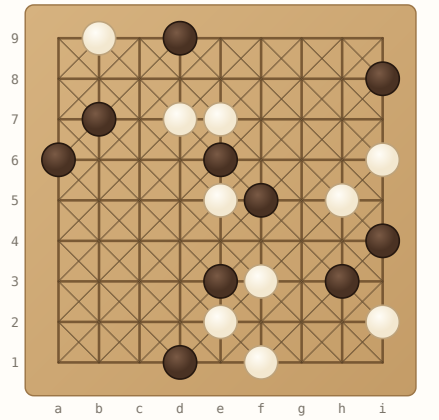
EXERCICE 2.1 Compter, puis vérifier ●○○



Blanc joue. Les écarts sont indiqués au bord (point de vue de Blanc).
a) Quelles cases rapportent deux routes à Blanc ?
b) Parmi elles, laquelle choisir ? Regardez la réponse de Noir.

Solution → p. 41

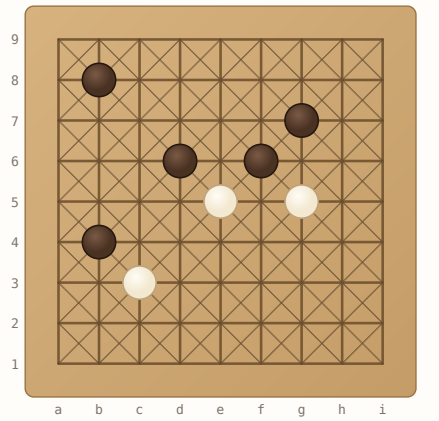
EXERCICE 2.2 Qui est en prise ? ●●○



Blanc joue. Quels pions blancs Noir pourrait-il prendre s'il jouait maintenant, et depuis quelles cases ? Et quels pions noirs Blanc peut-il prendre ?

Solution → p. 42

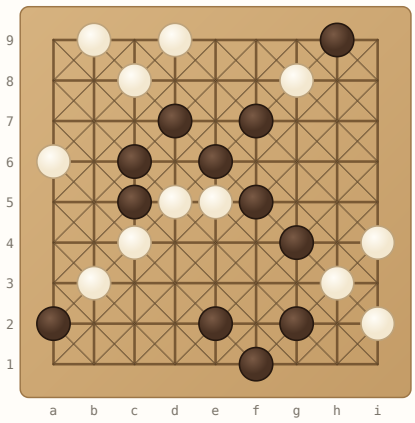
EXERCICE 2.3 Protéger d'un seul coup ●○○



Blanc joue. Le pion **e5** est en prise. Sur quelle diagonale, et depuis quelles cases Noir pourrait-il le prendre ? Trouvez un coup qui le protège contre toutes ces cases à la fois.

Solution → p. 42

EXERCICE 2.4 **Prendre ou protéger ?** ●●○



Blanc joue. Il peut prendre **f7** (depuis **g6**, **e8** ou **h5**). Mais un de ses pions est en prise. Trouvez mieux que la prise.

Solution → p. 42

CHAPITRE 3

La tactique

Les coups qui gagnent ou perdent un pion en un ou deux coups. Dans les positions où un seul coup est bon, deux fois sur trois c'est une parade : la tactique de Toll est d'abord l'art de ne rien laisser prendre, puis celui de ne laisser aucune parade à l'adversaire.

▤ OÙ SE DÉCIDENT LES PARTIES

8 %
des positions sont critiques : le 2e meilleur coup y perd au moins une route.

2 sur 3
des coups décisifs y sont des parades (pose sur la case de prise 55 %, ailleurs sur la diagonale 10 %).

13 %
sont des menaces, 15 % des prises, 3 % des doubles menaces.

42 %
seulement font partie des coups qui rapportent le plus de routes tout de suite.

Chiffres tirés de 1 656 positions de parties fortes, où chaque coup a été évalué à 6 demi-coups de profondeur.

3.1 La prise qui rapporte quatre routes

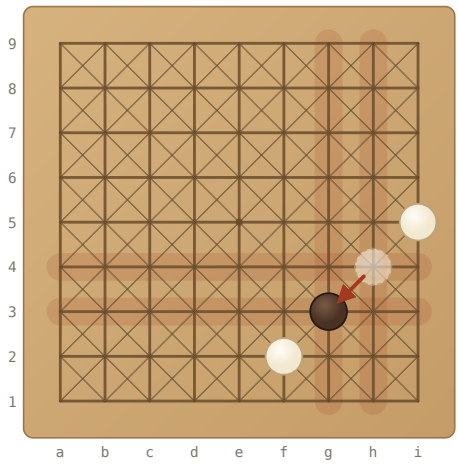


Figure 3.1. `h4×g3` touche quatre routes : la rangée 3 et la colonne g perdent le pion noir, la rangée 4 et la colonne h gagnent le pion blanc.

Une pose simple touche deux routes ; une prise en touche **quatre** : les deux routes du pion posé, et les deux routes du pion retiré. Quand ces quatre routes sont disputées, la prise rapporte quatre routes d'un coup : c'est la **prise à quatre routes**, le coup le plus rentable du jeu.

Ici, Blanc était plus fort sur la diagonale `e1`–`i5` (2 contre 1) : `h4×g3` est permis. Sur un plateau vide par ailleurs, la rangée 3 et la colonne g passent de Noir à personne, la rangée 4 et la colonne h de personne à Blanc : +4.

▤ CE QUE MONTRENT LES PARTIES

Dans les parties fortes, une prise rapporte 0 route dans 6 % des cas, 1 route dans 26 %, 2 dans 32 %, 3 dans 23 % et 4 dans 14 %. Neuf prises sur dix se font au contact.

Pour évaluer une prise, faites donc le même calcul qu'au **§ 2.1, p. 11**, deux fois : *que gagne ma pose ?* puis *que perd l'adversaire en retirant ce pion ?* — sans oublier le pion d'avance, qui vaut à lui seul deux routes et demie.

3.2 Choisir la case de prise

Un pion adverse en prise l'est souvent depuis plusieurs cases. Elles ne se valent pas. Votre pion posé reste sur le plateau : il doit **être en sécurité** après la prise, et de préférence **gagner lui-même des routes**. Avant de prendre, passez en revue toutes les cases de prise et appliquez-leur la règle de sécurité du **§ 2.2, p. 12**.

> ⚠ **LE PIÈGE DE LA PRISE**
>
> Votre pion posé arrive sur deux diagonales. S'il y est en minorité, l'adversaire le prendra au coup suivant, et votre prise n'aura été qu'un échange — souvent perdant, car c'est lui qui choisira la case de sa reprise.

3.3 La menace

Une **menace** est un coup qui crée une prise possible pour le coup suivant. On menace presque toujours en **renversant la majorité d'une diagonale** : un pion de plus sur une diagonale où l'on était à égalité, et tous les pions adverses « premiers rencontrés » depuis une case vide de cette diagonale deviennent prenables.

Une menace n'est pas faite pour être exécutée à tout prix. Elle sert à **gagner un temps** : l'adversaire doit la parer au lieu de jouer son propre coup. Le meilleur coup menaçant est celui qui gagne déjà des routes : l'adversaire pare, et vous avez avancé gratuitement.

> ▤ **CE QUE MONTRENT LES PARTIES**
>
> Un coup sur trois crée une menace, mais seules 16 % des menaces sont exécutées au coup suivant. Après la réponse adverse, la menace a été parée par une pose sur la case de prise dans 38 % des cas, par une pose ailleurs sur la diagonale dans 17 %, par contre-prise dans 1 % ; dans 44 % des cas elle est maintenue — l'adversaire a jugé qu'elle ne valait pas un coup, ou a contre-attaqué.

3.4 Parer

Face à une menace, vous avez quatre réponses : **renforcer** la diagonale (si l'adversaire n'y a qu'un pion d'avance), **occuper** la case de prise (s'il n'y en a qu'une), **contre-attaquer** par une menace plus forte, ou **laisser faire** si la prise coûte moins que votre propre coup. Les deux premières sont de loin les plus fréquentes parmi les meilleurs coups : savoir parer en gagnant des routes est la compétence tactique numéro un.

> 7 **PRINCIPE · PARER EN AVANÇANT**
>
> La bonne parade gagne aussi des routes. Parmi toutes les cases qui parent, cherchez celle qui est sur deux routes chaudes, ou qui crée à son tour une menace.

3.5 La double menace

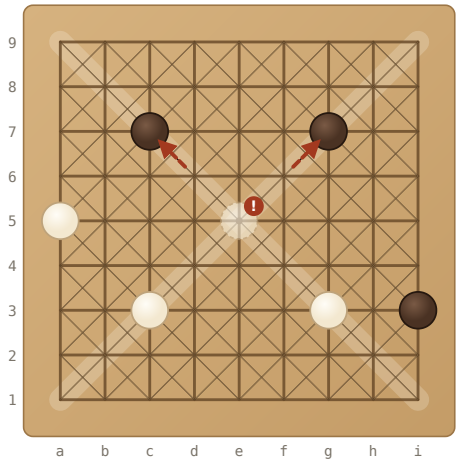


Figure 3.2. e5 donne à Blanc la majorité sur les deux grandes diagonales à la fois : g7 et c7 sont menacés depuis des cases différentes. Noir ne peut sauver que l'un des deux.

La menace simple se pare. La **double menace** — deux pions menacés qu'aucun coup ne peut protéger ensemble — gagne un pion à coup sûr. Pour qu'elle soit imparable, il faut que les deux menaces passent par **deux diagonales différentes** et qu'aucune case ne permette de parer les deux : un renfort ne protège qu'une diagonale, une occupation qu'une case.

Le moyen le plus simple de créer une double menace est une pose qui renverse **deux diagonales d'un coup**, comme e5 ici ; ou une pose qui ajoute une seconde menace à une menace déjà présente.

▤ CE QUE MONTRENT LES PARTIES

On compte en moyenne 3,4 doubles menaces imparables par partie forte. Elles ne sont converties en prise que dans 42 % des cas : souvent, l'adversaire préfère contre-attaquer, ou la menace attend son heure (voir § 3.6, p. 20).

3.6 Parer d'abord, prendre ensuite

Une menace qu'on ne peut pas parer n'est pas pressée. Si vous avez deux pions adverses en prise et que l'adversaire ne peut en sauver qu'un, **vous pouvez d'abord jouer un autre coup** — parer une menace contre vous, gagner deux routes — et prendre ensuite. Prendre tout de suite, au contraire, laisse souvent à l'adversaire le temps d'exécuter *sa* menace.

8 PRINCIPE · LE TEMPS

Avant de prendre, regardez vos pions en prise. Si l'adversaire peut prendre à son tour, demandez-vous qui gagne l'échange ; souvent, le meilleur coup est la parade qui garde vos propres menaces intactes.

3.7 L'appât et le pion condamné

Poser un pion qui peut être pris tout de suite est parfois un calcul : si la prise adverse vous permet de reprendre avec plus de routes, c'est un **appât**. Ces coups sont rares (3,5 % des poses dans les parties fortes) et risqués : l'adversaire ne prend l'appât que 43 % du temps, et la reprise n'arrive qu'une fois sur trois.

À l'inverse, un pion qui ne peut plus être sauvé (par exemple menacé sur ses deux diagonales, sans parade commune), ou dont la seule parade coûterait plus cher que lui, est **condamné**. Ne dépensez pas de coup pour lui : gagnez des routes ailleurs pendant que l'adversaire dépense le sien pour le prendre.

▤ CE QUE MONTRENT LES PARTIES

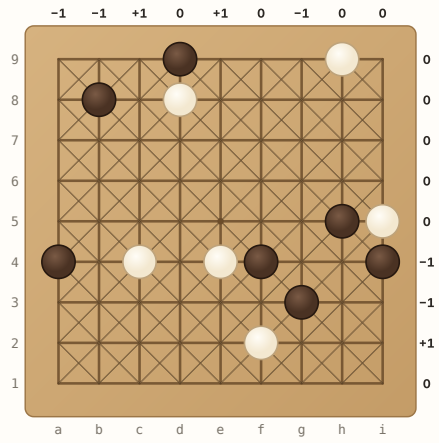
Un pion qui devient prenable n'est finalement pris que dans 21 % des cas ; dans 79 % des cas il est sauvé, ou la menace disparaît. La plupart des menaces se règlent donc sans prise — ce qui ne veut pas dire qu'elles sont inutiles : chacune a coûté un coup à quelqu'un.

3.8 La prophylaxie

Occuper la case où l'adversaire aimerait jouer — la case qui lui rapporterait deux routes, ou d'où il prendrait — est un bon coup de complément : il apparaît comme meilleur coup dans 12 % des positions. Mais il n'est presque jamais le *seul* bon coup. Pensez-y quand rien ne presse, pas avant d'avoir regardé les menaces.

3.9 Exercices

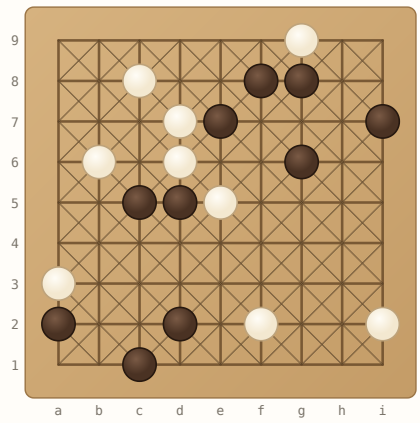
EXERCICE 3.1 La prise à quatre routes ●○○



Blanc joue (17e demi-coup). Il a une prise. Laquelle, et combien de routes rapporte-t-elle ?

Solution → p. 43

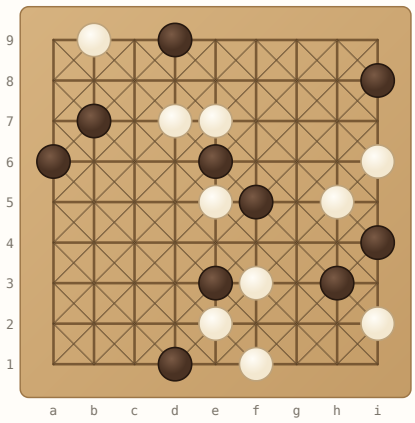
EXERCICE 3.2 Deux façons de prendre ●●○



Blanc joue. Il peut prendre **c5** depuis **d4** ou depuis **e3**. Laquelle choisir ?

Solution → p. 43

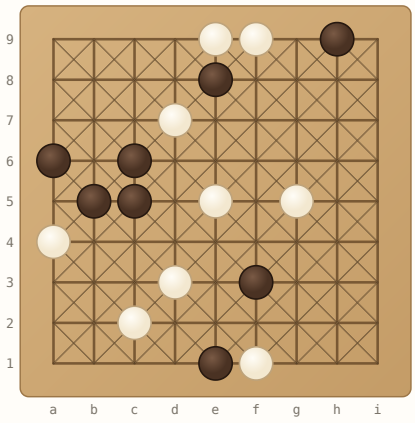
EXERCICE 3.3 Prendre, ou parer en menaçant ? ●●○



Blanc joue. C'est la position de l'**exercice 2.2, p. 16**. `c4×a6` rapporte quatre routes tout de suite. Trouvez mieux.

Solution → p. 43

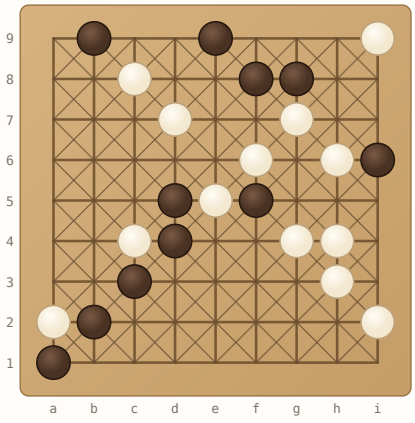
EXERCICE 3.4 Menacer en gagnant des routes ●○○



Noir joue (18e demi-coup). Rien n'est en prise. Trouvez le coup qui gagne deux routes et crée une menace.

Solution → p. 44

EXERCICE 3.5 La parade qui rapporte ●○○

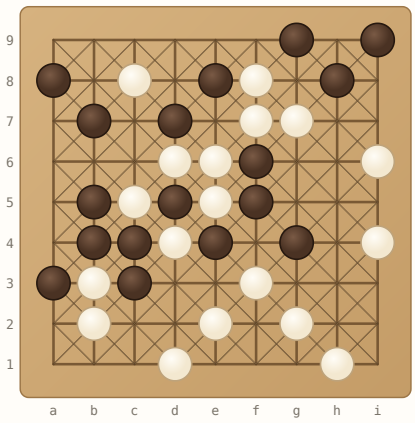


Noir joue. Quel pion noir est menacé ? Parez en gagnant deux routes.

Solution → p. 44

EXERCICE 3.6 Une parade pour deux

●●○

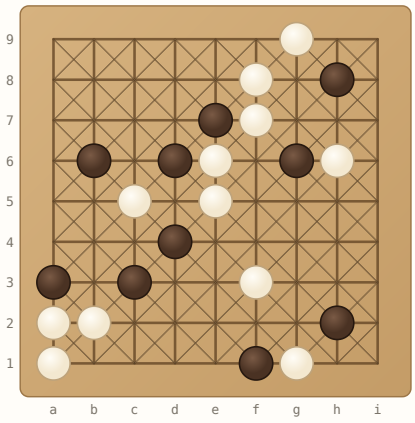


Noir joue (38e demi-coup). Deux pions noirs sont menacés, et Noir peut lui-même prendre **c8** (**b9×c8**). Que jouer ?

Solution → p. 44

EXERCICE 3.7 Ajouter une seconde menace

●●●

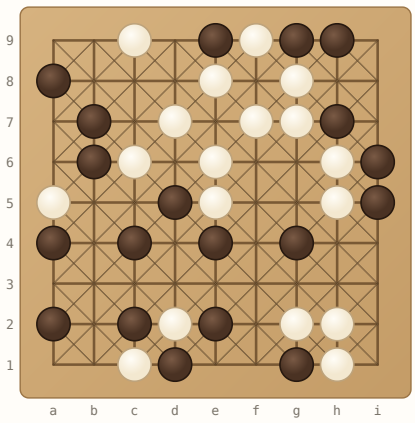


Noir joue. Il peut prendre **e5** tout de suite (depuis **f4** ou **g3**). Il y a mieux : trouvez le coup qui gagne deux routes et rend la perte d'un pion blanc inévitable.

Solution → p. 45

EXERCICE 3.8 Rien ne presse

●●●



Blanc joue (43e demi-coup). Blanc peut prendre **g4** ou **a4**. Mais l'un de ses pions est en prise. Que jouer ?

Solution → p. 45

CHAPITRE 4

La fin de partie

Les dix derniers demi-coups décident d'une partie sur trois. Ils se jouent sur peu de cases vides : on peut — et on doit — tout compter.

▤ POURQUOI LA FIN COMPTE

10 sur 18
routes sont encore à égalité ou à un pion d'écart dix demi-coups avant la fin.

3,4
routes changent de main, en moyenne, pendant ces dix derniers demi-coups.

1 sur 3
des parties décisives est gagnée par le camp qui ne menait pas au 70e demi-coup.

23 %
des parties finissent à égalité de routes : le départage aux pions décide.

Chiffres tirés de 100 parties entre programmes calculant 6 demi-coups. La fin de partie est la phase où le calcul paie le plus : avec une dizaine de cases vides, un joueur attentif peut voir tout ce qui reste à jouer.

4.1 L'inventaire

Quand il reste une dizaine de coups, arrêtez de jouer « au sentiment » et faites l'inventaire. Il tient en trois questions :

1. **Quelles routes sont encore ouvertes ?** Celles où l'écart est de −1, 0 ou +1. Les autres ne changeront plus, sauf prise.
2. **Quelles cases vides sont doubles, et pour qui ?** Une case est *double* pour un camp si elle lui rapporte deux routes. Ce sont les cases que les deux camps se disputent.
3. **Qui peut prendre quoi ?** En fin de partie, une menace non parée est presque toujours exécutée : il ne reste plus le temps de la laisser attendre.

Le résultat de l'inventaire se lit comme un compte à rebours. Chaque camp joue à tour de rôle ; une case double prise par l'un n'est plus disponible pour l'autre. Et souvent, **la meilleure case pour vous est la meilleure case de l'adversaire** : l'occuper vous rapporte une route et lui en retire deux.

4.2 Le dernier coup de Noir

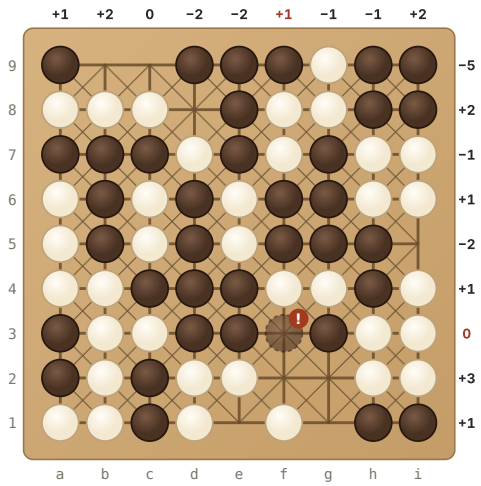


Figure 4.1. Dernier coup de la partie : Noir joue. Blanc mène 9 routes à 7 (écarts du point de vue de Blanc). f3 est la seule case double pour Noir.

Noir joue toujours le dernier coup, et ce coup n'a pas de réponse. Il peut rapporter jusqu'à deux routes (quatre avec une prise). Dans les parties fortes, il rapporte en moyenne une demi-route à Noir.

Ici, Blanc mène 9 à 7 et chaque camp a 36 pions. Noir cherche une case à la fois sur une route à 0 (qui deviendra noire) et sur une route à +1 (qui deviendra égale). Une seule convient : **f3**, sur la rangée 3 (0) et la colonne f (+1). Après **f3**, c'est 8 routes partout — et Noir gagne au départage, avec 37 pions contre 36.

Tout autre coup perd : il ne rapporte qu'une route au plus.

9 PRINCIPE · LE DERNIER MOT

Noir a le dernier coup : Blanc doit arriver à la fin avec assez d'avance pour l'absorber, et surtout **ne laisser à Noir aucune case double** au dernier moment. Pour Noir, c'est l'inverse : garder en réserve une case double que Blanc ne peut pas neutraliser.

4.3 La case double de l'adversaire

Voici une situation de fin de partie fréquente, et souvent mal jouée : vous avez le choix entre une case qui vous rapporte deux routes et une case qui ne vous en rapporte qu'une, mais qui est la case double de l'adversaire. Le calcul est simple : la première vous fait gagner deux routes, mais l'adversaire en regagnera deux au coup suivant ; la seconde vous en fait gagner une et lui en retire deux. Quand il reste peu de coups, **occuper la case de l'adversaire vaut souvent mieux que prendre la sienne**.

Deux précautions avant d'occuper une case : vérifiez que votre pion n'y sera pas prenable (une prise au dernier coup est un retournement de quatre routes), et qu'il ne crée pas une *nouvelle* case double pour l'adversaire — en rendant égale une route où vous étiez à −1, par exemple.

4.4 Le départage

Près d'une partie sur quatre se termine à égalité de routes. Le camp qui a **le plus de pions sur le plateau** l'emporte alors. Deux conséquences pratiques :

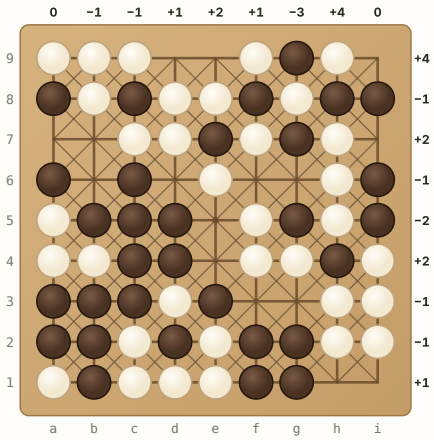
- une prise en fin de partie vaut double : elle change jusqu'à quatre routes *et* le départage ;
- à égalité de routes probable, un pion perdu au milieu de partie peut décider du résultat. Avant les dix derniers coups, comptez aussi les pions.

▤ LE CALCUL EXACT

Plus de 1 000 positions des dix derniers coups de parties fortes ont été résolues exactement, jusqu'au dernier pion. Dans 9 % d'entre elles, un seul coup préserve le meilleur résultat ; dans 5 %, le coup qui rapporte le plus de routes tout de suite est un mauvais coup. Et le programme qui avait joué ces parties, en calculant pourtant 6 demi-coups, a dégradé le résultat dans 9 % de ces positions : la fin de partie est l'endroit où compter jusqu'au bout rapporte le plus.

4.5 Exercices

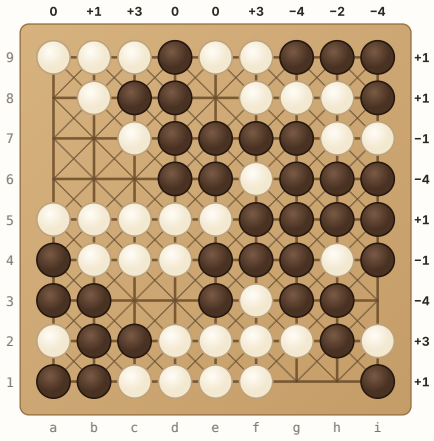
EXERCICE 4.1 Le dernier coup de Blanc ●●○



Blanc joue son 40e et dernier pion ; Noir jouera ensuite le sien. Routes : 8 partout ; pions : 34 contre 31. Un seul coup gagne. Lequel ? (Attention, **b6** rapporte deux routes.)

Solution → p. 46

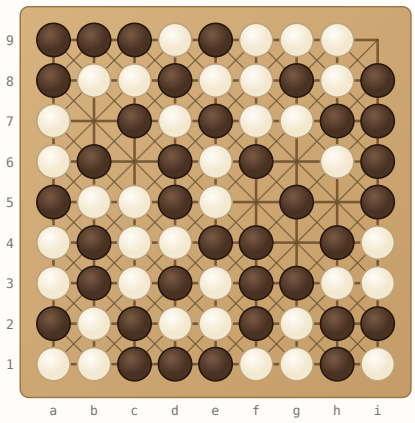
EXERCICE 4.2 Trois coups chacun ●●●



Blanc joue ; il reste trois pions à chaque camp. Blanc mène 8 routes à 7 mais a trois pions de moins (33 contre 36) : une égalité de routes le ferait perdre. **a7** rapporte deux routes. Est-ce le bon coup ?

Solution → p. 46

EXERCICE 4.3 Le seul pion sûr ●●○



Blanc joue ; il reste deux pions à chaque camp et sept cases vides. Quatre de ces cases rapportent deux routes à Blanc. Trouvez le seul coup qui ne perd pas.

Solution → p. 47

CHAPITRE 5

L'ouverture

Il n'y a presque rien à apprendre par cœur dans l'ouverture de Toll : quelques principes suffisent. Ce chapitre explique pourquoi, et lesquels.

5.1 Le premier coup

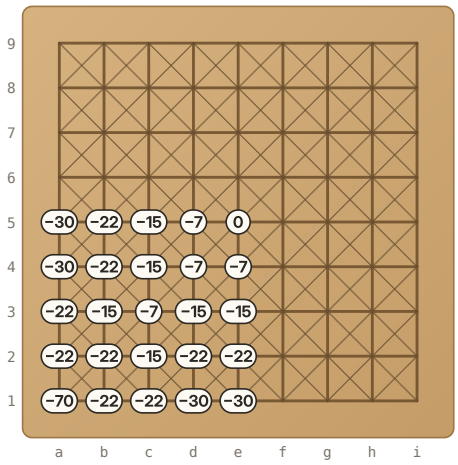


Figure 5.1. Valeur du premier coup de Blanc selon sa case, en centièmes de route, calculée à 8 demi-coups de profondeur (0 = le meilleur, `e5`). Un quart du plateau ; le reste est symétrique.

Le calcul le plus profond qu'on ait pu mener sur le premier coup (8 demi-coups, soit les quatre premiers coups de chaque camp) donne un classement net mais serré : **le centre `e5` est le meilleur** ; les cases proches du centre suivent de près, et la valeur baisse, dans l'ensemble, à mesure qu'on s'approche du bord. Tous les premiers coups se tiennent pourtant à moins d'un tiers de route, sauf les coins, qui perdent sept dixièmes de route d'emblée.

La raison est celle du **principe 4, p. 14** : le centre est sur les deux diagonales les plus longues. Les diagonales d'un premier pion en `e5` couvrent 16 autres cases, celles d'un pion en `a1` 8 seulement.

Dans toutes les parties entre programmes forts, Blanc a commencé par `e5`. Faites de même : vous ne perdez rien, et vous évitez d'avoir à réfléchir au premier coup.

5.2 La réponse de Noir

Après `e5`, toutes les réponses de Noir se valent à quelques centièmes de route près — au contact du pion blanc, à distance, en diagonale ou en ligne — à une exception près : les coins, qui coûtent plus d'une demi-route. Noir peut donc choisir sa réponse selon son goût, et il a intérêt à varier.

5.3 Le miroir : pourquoi Blanc ne peut pas simplement copier

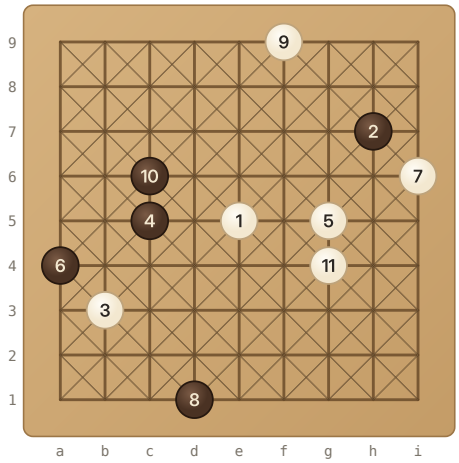


Figure 5.2. Une ouverture entre programmes : chaque coup blanc (numéros impairs) est le symétrique, par rapport au centre, du coup noir qui le précède.

Dans beaucoup de parties fortes, Blanc répond à chaque coup noir par **son symétrique par rapport au centre** : à **h7** répond **b3**, à **c5** répond **g5**, et ainsi de suite. Ce n'est pas un hasard. Avec **e5** au centre, la position reste parfaitement symétrique ; toutes les routes vont par paires (la rangée 3 avec la rangée 7, la colonne b avec la colonne h…) et chaque paire se partage entre les deux camps. Seules la rangée 5 et la colonne e, qui sont leur propre symétrique, restent à Blanc grâce à **e5**.

On peut même montrer que Noir ne peut jamais casser ce miroir par une prise : chaque prise noire peut être copiée, et **e5** n'est jamais prenable. Blanc aurait-il trouvé une stratégie gagnante ? Non, et la raison est instructive.

Blanc n'a que 40 pions, dont un posé en **e5** : il ne peut copier que 39 coups noirs. **Noir joue le 80e demi-coup, et celui-là ne sera pas copié.** Avant ce dernier coup, Blanc mène exactement de deux routes (la rangée 5 et la colonne e) ; un dernier pion noir bien placé, sur la rangée 5 et sur une colonne à égalité, efface cet avantage ; et si ce dernier coup est en plus une prise, Noir retourne jusqu'à quatre routes et gagne. Dans 26 parties contre un Noir qui calcule quatre demi-coups, le miroir n'a jamais été rompu, mais il n'a rapporté à Blanc que 3 victoires, 16 nulles et 7 défaites (42 % des points), quand le jeu normal en rapporte 56 % à la même profondeur. Copier, c'est offrir à Noir le dernier mot.

On retrouve ici le **principe 9, p. 25** : le dernier coup appartient à Noir. Blanc doit arriver en fin de partie avec un peu d'avance ; Noir peut se contenter d'une égalité qu'il fera basculer.

5.4 Les principes de l'ouverture

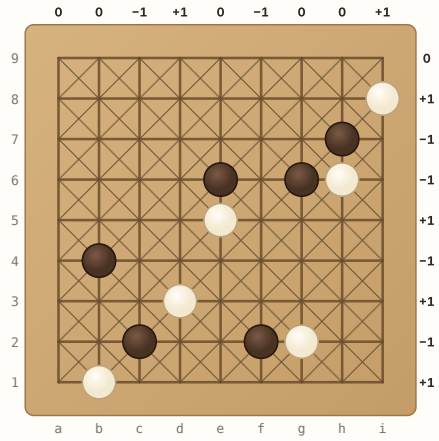
Une ouverture de Toll dure une quinzaine de demi-coups : le temps que chaque camp ait posé sept ou huit pions et que les premières prises deviennent possibles. Pendant cette phase, les parties fortes obéissent à quelques règles simples.

1. **Gagnez deux routes à chaque coup.** En début de partie, près d'une case vide sur deux le permet ; il n'y a aucune raison de s'en priver.
2. **Rapprochez-vous du centre.** Les cases des deux anneaux autour de **e5** sont jouées 1,3 à 1,5 fois plus souvent que leur part du plateau ; les bords, 0,6 fois.
3. **Ne laissez pas de pion seul sur une diagonale tenue par l'adversaire.** Les premières prises arrivent tôt : dès que deux pions adverses sont alignés en diagonale avec un des vôtres.
4. **Cherchez le coup qui fait trois choses** : deux routes, plus un renfort, une menace ou l'occupation d'une case utile à l'adversaire. C'est presque toujours celui-là que le calcul retient.
5. **Ne prenez pas pour prendre.** Environ 4 % seulement des coups d'ouverture sont des prises ; une prise qui découvre un de vos pions se paie aussitôt.

> ▤ **CE QUE MONTRENT LES PARTIES**
>
> À 8 demi-coups de profondeur, les quinze premiers coups possibles de Blanc tiennent dans un écart de 0,3 route, coins exceptés ; à 6 demi-coups, toutes les réponses de Noir à **e5** tiennent dans 0,07 route, coins exceptés. Il n'y a donc **pas de théorie d'ouverture** à apprendre : les principes suffisent, et la partie se décide plus tard.

5.5 Exercices

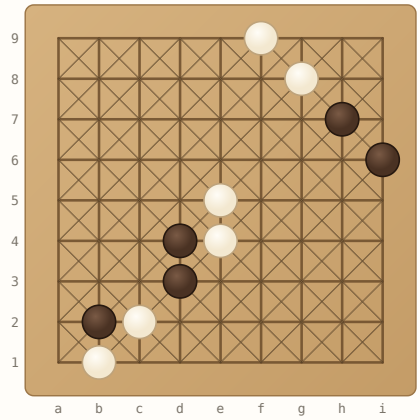
EXERCICE 5.1 Le coup qui fait trois choses ●○○



Blanc joue (13e demi-coup). Beaucoup de cases rapportent deux routes. Trouvez celle qui, en plus, crée une menace.

Solution → p. 47

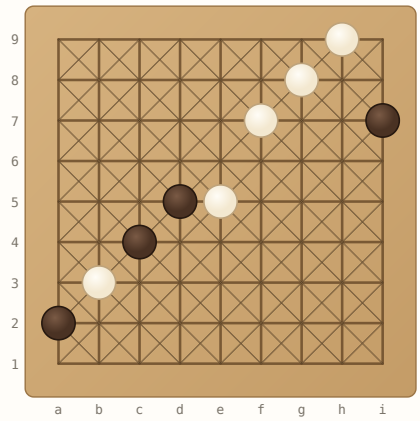
EXERCICE 5.2 Prendre ou protéger ? ●●○



Noir joue (12e demi-coup). Il peut prendre **e5** depuis quatre cases. Mais regardez d'abord son pion **h7**. Que jouer ?

Solution → p. 47

EXERCICE 5.3 Une seule case ●○○



Noir joue. Quel est le danger, et quel coup y répond tout en gagnant deux routes ?

Solution → p. 48

CHAPITRE 6

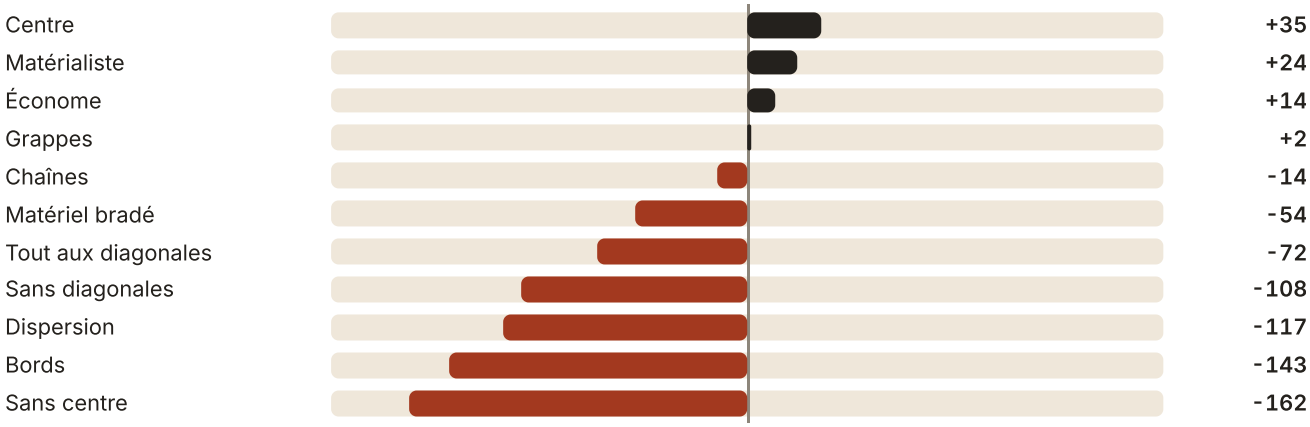
Les plans

Dans la plupart des positions, une dizaine de coups se valent à peu près. Ce qui les départage, c'est ce que vous cherchez à construire : votre plan. Ce chapitre dit quels plans tiennent, lesquels échouent, et quand changer de plan.

6.1 Ce qu'est un plan à Toll

Au calcul, une position typique de milieu de partie offre une dizaine de coups presque aussi bons que le meilleur (moins de 5 % de chances de gain d'écart). Choisir entre eux ne relève plus de la tactique : c'est une question de **priorités**. Faut-il préférer le centre ? Les pions groupés ? Les prises ? L'économie de pions ?

Pour répondre, on a donné au programme de référence des priorités différentes — chaque *plan* est une façon de départager les coups proches — et on l'a fait jouer 200 parties contre la référence, en alternant les couleurs. Un plan qui perd nettement est une erreur ; un plan qui fait jeu égal est **viable** : vous pouvez l'adopter selon votre goût ou selon la position.



Force de chaque plan face à la référence, en points Elo (200 parties à 4 demi-coups de calcul ; une barre de ±35 Elo est dans la marge d'erreur). À droite du trait : mieux que la référence ; à gauche : moins bien.

Plan	Ce qu'il privilégie	Score	Elo	Verdict
Centre	donne près de trois fois plus de poids au centre que la référence	0,55	+35	viable
Matérialiste	compte un pion pour quatre routes au lieu de deux et demie	0,54	+24	viable
Économe	pénalise les pions « gaspillés » : surplus sur les routes gagnées, pions sur les routes perdues	0,52	+14	viable
Grappes	aime les pions voisins (en ligne ou en diagonale)	0,50	+2	viable
Chaînes	aime les pions voisins en diagonale, qui se protègent	0,48	-14	viable
Matériel bradé	ne compte un pion que pour une route et quart	0,42	-54	douteux
Tout aux diagonales	double le poids des diagonales dominées	0,40	-72	erreur
Sans diagonales	ne tient aucun compte des diagonales dominées	0,35	-108	erreur
Dispersion	évite de poser près de ses propres pions	0,34	-117	erreur
Bords	préfère les cases du bord	0,30	-143	erreur
Sans centre	ne tient aucun compte du centre	0,28	-162	erreur

Score : part des points marqués par le plan contre la référence (1 point par victoire, ½ par nulle), sur 200 parties. 0,50 = jeu égal.

Les plans viables ont été rejoués à 6 demi-coups de calcul, sur moins de parties : « Économe » 0,68 sur 20 parties ; « Centre » 0,54 sur 38 parties ; « Grappes » 0,45 sur 20 parties ; « Matérialiste » 0,42 sur 20 parties. Aucun de ces écarts n'est statistiquement sûr — à cette profondeur, il faudrait plusieurs centaines de parties pour départager des plans aussi proches. Tous restent dans la marge d'erreur de la référence : ils demeurent viables quand on calcule plus loin.

6.2 Les plans qui échouent

Les erreurs de plan les plus coûteuses sont des contresens sur la géométrie du jeu :

- **Jouer sur les bords** (−143 Elo) ou **ignorer le centre** (−162) : les pions de bord sont sur des diagonales courtes ; ils ne prennent rien et ne protègent rien.
- **Disperser ses pions** (−117) : un pion isolé n'a pas de voisin pour lui assurer l'égalité sur ses diagonales ; il devient une cible.
- **Ignorer les diagonales** (−108) : on pose pour les routes sans regarder qui tient les diagonales, et l'on se fait prendre.
- **Tout sacrifier aux diagonales** (−72) : l'excès inverse. Les diagonales sont un moyen, les routes sont le but.
- **Brader le matériel** (−54) : donner un pion pour une route ou deux ne paie pas ; l'adversaire gardera ce pion jusqu'à la fin.

6.3 Les plans viables

Cinq plans font jeu égal avec la référence. Ils ne s'excluent pas : ce sont des inclinations, que l'on peut combiner ou alterner.

- **Centre.** Préférer, à valeur égale, la case la plus centrale. Il a obtenu le meilleur score d'ensemble (+35 Elo à 4 demi-coups, jeu égal à 6), mais il supporte mal d'avoir un pion de moins (voir **§ 6.4, p. 33**).
- **Matérialiste.** Ne jamais lâcher un pion, prendre dès que la prise est sûre. Solide, un peu terne.
- **Économe.** Ne pas surcharger les routes gagnées ni s'acharner sur les routes perdues ; déplacer l'effort vers les routes chaudes. Il ne fait jamais nettement mieux ni moins bien que la référence : l'économie est déjà, pour l'essentiel, contenue dans le simple compte des routes (**principe 6, p. 15**).

- **Grappes** et **chaînes.** Poser près de ses pions, de préférence en diagonale, pour qu'ils se protègent. Moins de risques tactiques, au prix d'un peu de souplesse.

10 PRINCIPE · LE PLAN

Aucun plan ne gagne à lui seul : ils départagent des coups déjà bons. Choisissez d'abord par la tactique et le compte des routes, puis, entre les coups qui restent, suivez votre plan — central par défaut.

6.4 Quand changer de plan

Un plan peut convenir à une situation et pas à une autre. Pour le savoir, on a repris 600 positions de parties fortes (après 24 et après 48 demi-coups) et on les a fait jouer jusqu'au bout par le camp au trait avec chacun des plans, l'adversaire gardant la référence. En comparant les résultats position par position, on voit quel plan réussit le mieux quand on mène, quand on est mené, quand on a un pion de plus ou de moins.

Situation	n	Référence	Centre	Économe	Grappes	Chaînes	Matérialiste	Matériel bradé	Tout aux diagonales
mené aux routes (−2 ou pire)	77	0,58	-0,09	+0,03	-0,05	-0,07	+0,00	-0,02	**-0,16**
routes équilibrées (−1 à +1)	471	0,56	-0,01	-0,01	+0,02	+0,01	-0,01	**-0,07**	**-0,10**
en avance aux routes (+2 ou mieux)	52	0,72	-0,05	+0,00	-0,09	-0,08	+0,01	+0,02	**-0,15**
pions en moins	89	0,57	**-0,20**	-0,05	**-0,10**	**-0,16**	**-0,10**	**-0,12**	**-0,21**
matériel égal	451	0,57	+0,00	+0,00	+0,03	+0,02	+0,02	**-0,05**	**-0,10**
pions en plus	60	0,67	+0,02	+0,05	-0,06	+0,00	-0,05	+0,03	-0,10
après 24 demi-coups	300	0,54	+0,03	+0,04	**+0,07**	+0,04	+0,04	**-0,07**	**-0,09**
après 48 demi-coups	300	0,61	**-0,08**	-0,04	**-0,07**	**-0,06**	**-0,05**	-0,04	**-0,14**

Lecture : la colonne « Référence » donne le score moyen du camp au trait avec le plan de référence ; les autres colonnes, l'écart obtenu avec chaque plan (en points de score, sur 1). Les écarts en gras dépassent l'erreur statistique (seuil de 95 %).

Trois enseignements se dégagent :

1. **Les plans servent dans la première moitié de la partie.** Après 24 demi-coups, jouer groupé (plan « Grappes ») fait mieux que la référence (+0,07 point, environ +50 Elo) ; le centre, les chaînes et le matériel font jeu égal ou un peu mieux. Après 48 demi-coups, **tous** les plans spécialisés font moins bien que le jeu équilibré (de −0,04 à −0,14 point ; l'écart dépasse nettement l'erreur statistique pour cinq d'entre eux). En seconde moitié de partie, on ne joue plus « un plan » : on compte les routes, on regarde les menaces, on fait l'inventaire du **chapitre 4, p. 24**.
2. **Avec un pion de moins, revenez à l'équilibre.** C'est la situation où les partis pris coûtent le plus : chercher le centre (−0,20), les chaînes diagonales (−0,16) ou les diagonales (−0,21) aggrave la situation. Le camp qui a perdu un pion doit jouer les coups les plus solides, pas les plus ambitieux.
3. **Mener ou être mené aux routes ne change pas le plan.** Aucun plan ne fait significativement mieux que la référence selon le score aux routes : une avance aux routes est trop instable, au milieu de partie, pour dicter une manière de jouer. Seul le matériel compte vraiment.

11 PRINCIPE · CHANGER DE PLAN

Groupez vos pions et visez le centre en début de partie ; à partir de la mi-partie, oubliez les préférences et comptez. Et dès que vous avez un pion de moins, jouez simple et solide.

6.5 Exercices

EXERCICE 6.1 Erreur de plan ? ●○○

Parmi ces quatre manières de jouer, lesquelles sont des erreurs de plan, et lesquelles sont viables ?

1. Poser de préférence à côté de ses propres pions.
2. Préférer les cases du bord, où les pions sont plus difficiles à prendre.
3. Chercher avant tout à dominer les diagonales.
4. Ne jamais lâcher un pion, même pour une route.

Solution → p. 48

EXERCICE 6.2 Un pion de moins ●●○

Au 30e demi-coup, vous avez perdu un pion dans un échange malheureux. Jusqu'ici, vous jouiez le plan « Centre » avec succès. Faut-il continuer ?

Solution → p. 48

EXERCICE 6.3 Le plan à la mi-partie ●●○

Au 50e demi-coup, vous hésitez entre deux coups sûrs : l'un est plus central et colle à vos autres pions, l'autre est au bord mais gagne une route de plus. Lequel choisir ?

Solution → p. 48

CHAPITRE 7

Une partie commentée

Une partie entière entre deux programmes forts, lue avec les idées des chapitres précédents. Elle n'a rien de spectaculaire — c'est ce qui la rend instructive : elle se joue sur des échanges, un pion d'avance et le dernier coup.

Les deux camps calculaient 6 demi-coups ; à partir du 67e demi-coup, chaque position a été résolue exactement jusqu'au dernier pion. Voici la partie complète ; les numéros sont ceux des demi-coups.

1 **e5** 2 **e6** 3 **e4** 4 **a4** 5 **d8** 6 **f4** 7 **f7** 8 **g3** 9 **h9** 10 **b8×e5** 11 **c4×e6** 12 **i4** 13 **f2** 14 **h5** 15 **i5** 16 **d9×f7** 17 **h4×g3** 18 **c3** 19 **i6** 20 **g4** 21 **g9** 22 **g1** 23 **c5** 24 **h8** 25 **f1** 26 **e9** 27 **d1** 28 **g7** 29 **e2** 30 **f3** 31 **h1** 32 **a8** 33 **c6** 34 **b7** 35 **d5** 36 **g2** 37 **f9** 38 **h6×i5** 39 **b5×a4** 40 **b6** 41 **i2** 42 **h3** 43 **b9** 44 **c7×d8** 45 **e6** 46 **f5** 47 **h7** 48 **b1** 49 **d3** 50 **g6** 51 **a7** 52 **i8** 53 **c2** 54 **i3** 55 **i7** 56 **f6** 57 **g5** 58 **c1** 59 **c9** 60 **d8** 61 **a4** 62 **i1** 63 **i5** 64 **h2** 65 **d7** 66 **a6** 67 **a5** 68 **d2** 69 **e1** 70 **d4** 71 **a2** 72 **a1** 73 **i9** 74 **a9** 75 **b3** 76 **e7** 77 **a3** 78 **e3** 79 **d6** 80 **e5**

7.1 L'ouverture : deux menaces croisées (1 à 11)

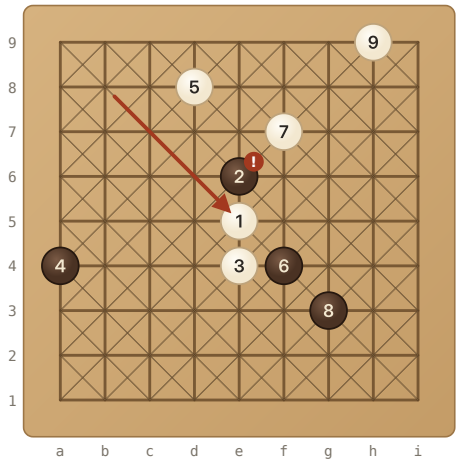


Figure 7.1. Après 9 demi-coups. e5 et e6 sont en prise tous les deux ; Noir, au trait, prend le premier (10.b8×e5) ; Blanc reprend aussitôt e6 (11.c4×e6).

Blanc commence au centre, Noir répond au contact (2.**e6**) — un choix aussi bon qu'un autre, on l'a vu au **chapitre 5, p. 28**. Les sept premiers coups gagnent tous deux routes.

Avec 8.**g3**, Noir aligne **g3** et **f4** sur la diagonale de **e5** : 2 contre 1, le pion central est en prise. Blanc ne pare pas ; il contre-attaque avec 9.**h9**, qui lui donne la majorité sur la diagonale de **e6**. Chacun a maintenant un pion en prise. Noir prend le premier, Blanc reprend : deux prises à quatre routes chacune, et un échange parfaitement égal.

Le même scénario se reproduit six coups plus tard : 16.**d9×f7** pour Noir, 17.**h4×g3** pour Blanc — c'est la position de l'**exercice 3.1, p. 21**. Entre joueurs qui calculent, une menace qu'on ne pare pas se paie, mais elle se paie des deux côtés : la tactique des débuts de partie produit surtout des **échanges**.

7.2 Le milieu de partie : la course aux routes (12 à 37)

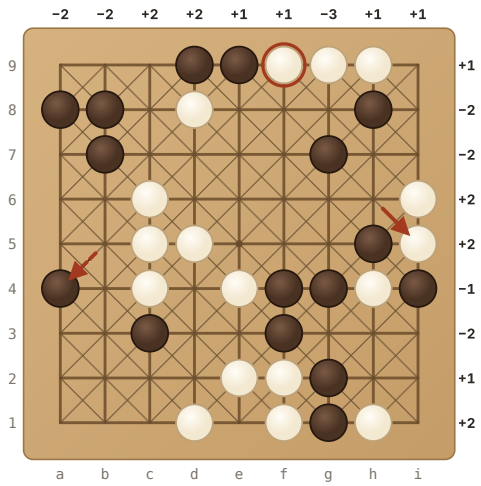


Figure 7.2. Après 37 demi-coups. Blanc mène 11 routes à 7, mais **i5** est en prise et 37.**f9** vient de menacer **a4**. Nouvel échange : 38.**h6×i5** pour Noir, 39.**b5×a4** pour Blanc.

Jusqu'au 27e demi-coup, presque chaque coup gagne deux routes : les deux camps remplissent le plateau en suivant le **principe 1, p. 12**. Puis le plateau se sature. À partir du 28e demi-coup, les coups à deux routes deviennent rares (sept en tout jusqu'à la fin) : on joue désormais pour la sécurité, pour les diagonales, pour l'économie.

Blanc a pris l'avantage aux routes. Plutôt que de sauver **i5**, il joue encore une fois la contre-menace avec 37.**f9**, qui gagne deux routes et met **a4** en prise : troisième échange de la partie. Après lui, chaque camp a perdu trois pions : égalité parfaite en matériel. C'est là que la partie va basculer.

7.3 Le tournant : un pion pris pour rien (40 à 44)

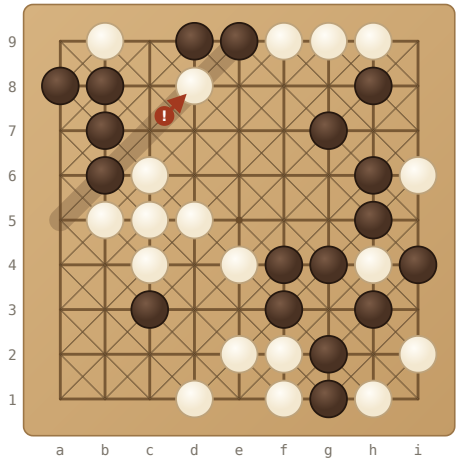


Figure 7.3. Avant le 44e demi-coup. **d8** est en prise depuis **c7** (sur sa diagonale, Noir a **b6** et **e9** contre lui). Noir le prend : 44.**c7×d8** ne rapporte aucune route.

Depuis 40.**b6**, le pion blanc **d8** est en prise. Blanc pouvait le sauver : par un renfort (**a5**, sur la même diagonale), ou en occupant **c7** — mais un pion blanc en **c7** serait lui-même prenable depuis **d6** ou **e5**. Le calcul juge ces parades trop chères (au 43e demi-coup, **a5** est évalué 0,6 route moins bien que **b9**) : Blanc choisit de **laisser faire** (**§ 3.4, p. 19**) et joue ailleurs. **d8** est devenu un pion condamné (**§ 3.7, p. 20**).

Noir le prend au 44e demi-coup. La prise ne rapporte **aucune route** — ni la pose en **c7**, ni le retrait de **d8** ne fait changer une route de propriétaire. Et pourtant le calcul la juge excellente : Noir a désormais un pion d'avance, et le **principe 3, p. 14** dit ce qu'il vaut.

Dans les vingt demi-coups qui suivent, Blanc conserve une petite avance aux routes, mais le calcul voit la position glisser lentement en faveur de Noir : chaque route que Blanc tient se tient d'un pion, et Noir a toujours un pion de plus à mettre là où il faut.

7.4 La fin : le départage et le dernier coup (67 à 80)

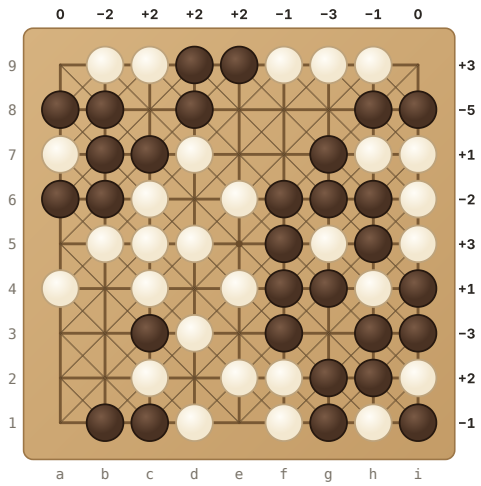


Figure 7.4. Avant le 67e demi-coup : 8 routes partout, 29 pions blancs contre 30 noirs. La résolution exacte est formelle : Noir gagne, quoi que fasse Blanc.

Au 67e demi-coup, il reste sept pions à chaque camp, et l'on peut tout calculer. Le verdict est sans appel : **Noir gagne**, quel que soit le coup de Blanc.

Pourquoi ? Les routes sont à égalité, et à égalité de routes, c'est le camp qui a le plus de pions qui gagne. Pour s'en sortir, Blanc devrait finir avec au moins une route d'avance — contre un adversaire qui a un pion de plus à poser là où il veut, et qui joue le dernier coup. Les deux armes de Noir se cumulent : le pion pris au 44e demi-coup et le dernier coup (§ 4.2, p. 25).

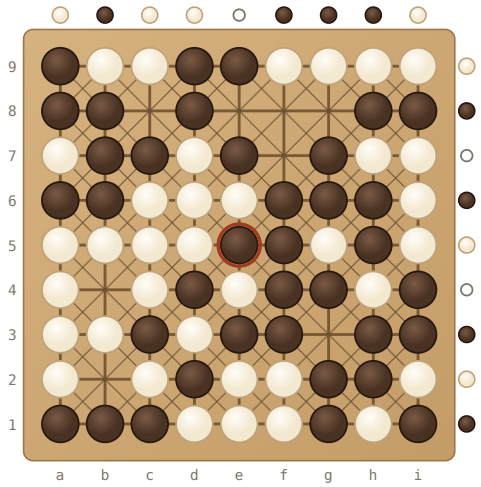


Figure 7.5. Position finale après 80.e5 : Noir gagne 8 routes à 7 (trois routes à égalité), avec 37 pions contre 36.

Les derniers coups ne font que réaliser ce verdict. Au 79e demi-coup, Blanc égalise encore aux routes (8 partout) en gagnant la colonne d avec 79.**d6** ; il aurait pu prendre **e7** (**d6×e7**), mais Noir reprenait aussitôt (**e5×d6**) et gagnait au départage : tout perdait. Noir pose son dernier pion en 80.**e5**, qui rend la colonne e égale : Blanc la perd, et Noir gagne 8 routes à 7. La prise **e5×d6** gagnait aussi ; Noir n'en avait pas besoin.

Résumons la partie : trois échanges égaux, un pion condamné, un pion d'avance converti par le dernier coup. Aucun coup spectaculaire, aucune grosse erreur — seulement des principes appliqués un peu mieux par l'un que par l'autre.

> **➜ POUR VOUS ENTRAÎNER**
>
> Rejouez cette partie sur un plateau en vous arrêtant à chaque diagramme : cherchez d'abord vous-même ce qui est en prise, quelles routes sont chaudes et quelles cases sont doubles, puis lisez le commentaire.

Annexe : d'où viennent les chiffres

Pour le lecteur curieux : comment les motifs et les plans de ce manuel ont été identifiés, et quelle confiance leur accorder.

Toutes les analyses reposent sur un programme de jeu écrit pour l'occasion. Il applique exactement les règles du **chapitre 1, p. 6** — ses coups légaux ont été comparés, position par position, à une seconde implémentation indépendante des règles (3 200 positions, aucun écart) — et cherche le meilleur coup par une recherche alpha-bêta classique, à une profondeur fixée en demi-coups. Il juge une position par une formule simple : routes gagnées, pions d'avance, diagonales dominées, proximité du centre.

Étude	Ce qui a été fait	Utilisé pour
Échelle de force	Programmes de profondeur 1 à 8 opposés deux à deux (40 à 100 parties par marche)	Mesurer ce que rapporte de « voir plus loin » ; § 2.2, p. 12
Parties de référence	200 parties à profondeur 4, 100 à profondeur 6, 40 à profondeur 7	Statistiques de motifs, d'ouverture et de fin de partie
Positions évaluées	1 656 positions de parties fortes ; chaque coup légal évalué à profondeur 6	Positions critiques et motifs (chapitre 3, p. 18) ; exercices
Plans	11 variantes du programme, 200 parties chacune contre la référence (profondeur 4), confirmation partielle à profondeur 6	chapitre 6, p. 31
Plans selon la situation	600 positions rejouées jusqu'au bout avec chaque plan, contre la référence	chapitre 6, p. 31
Premier coup	Les 15 premiers coups possibles (à la symétrie près) évalués à profondeur 8	chapitre 5, p. 28
Fin de partie	Plus de 1 200 positions des douze derniers demi-coups résolues exactement, jusqu'au dernier pion	chapitre 4, p. 24 ; exercices de fin de partie
Miroir	26 parties où Blanc copie symétriquement chaque coup noir	§ 5.3, p. 29

Quelle confiance accorder aux résultats ?

- **Les règles et les exercices sont sûrs.** Chaque affirmation d'un exercice (pion en prise, case de prise, nombre de routes gagnées) est vérifiée par programme au moment où ce manuel est fabriqué ; les solutions des exercices de fin de partie sont exactes.
- **Les « meilleurs coups » de milieu de partie sont des jugements de profondeur 6.** On n'a retenu comme exercices que des positions où le meilleur coup dépasse les autres d'environ une route ou plus, ce qui laisse une bonne marge.
- **Les pourcentages sont des tendances.** Ils viennent de parties entre programmes, qui ne jouent pas comme des humains. Un écart de quelques points n'est pas significatif ; les écarts mis en avant dans le texte sont ceux qui dépassent nettement l'erreur statistique.
- **L'équilibre du jeu reste à surveiller.** Selon le niveau de calcul et les ouvertures, Blanc marque entre 35 et 60 % des points : il est avantagé quand on calcule à une profondeur paire, Noir quand le jeu est très tactique, car son dernier coup sans réponse vaut alors davantage. Aucun komi n'a semblé nécessaire : le dernier coup de Noir en tient lieu.

Glossaire

Les mots du jeu, avec un renvoi vers l'endroit où ils sont expliqués.

Appât
pion posé exprès là où il peut être pris, pour reprendre ensuite avec profit. Rare et risqué. → **§ 3.7, p. 20**

Case de prise
case vide d'où un pion adverse peut être pris (il y est le premier pion rencontré sur une diagonale où l'on est plus fort). → **§ 1.4, p. 7**

Case double
case vide qui rapporterait deux routes à un camp. Enjeu principal de la fin de partie. → **§ 4.1, p. 24**

Chaude (route)
route où l'écart est de −1, 0 ou +1 : un seul pion peut la faire changer de main. → **§ 2.1, p. 11**

Condamné (pion)
pion qu'on ne peut plus sauver, ou dont la parade coûterait plus cher que lui. → **§ 3.7, p. 20**

Demi-coup
le coup d'un seul joueur. Une partie en compte 80. → **Avant de commencer, p. 4**

Départage
à égalité de routes, le camp qui a le plus de pions sur le plateau gagne. → **§ 1.5, p. 8**

Diagonale
ligne fine du plateau ; ne compte pas au score, mais décide des prises. → **§ 1.4, p. 7**

Double menace
deux pions adverses menacés qu'aucun coup ne peut protéger ensemble. → **§ 3.5, p. 20**

Écart
sur une route, vos pions moins ceux de l'adversaire. → **§ 2.1, p. 11**

Écran
pion de votre couleur situé entre une case et un pion adverse : il empêche la prise dans ce sens. → **§ 1.4, p. 7**

En prise
se dit d'un pion que l'adversaire peut prendre au coup suivant. → **§ 2.2, p. 12**

Force
nombre de pions d'un camp sur une diagonale entière. → **§ 1.4, p. 7**

Gagner une route
améliorer son bilan d'une route : une route libre devient la vôtre, ou une route adverse devient libre. → **§ 2.1, p. 11**

Inventaire
en fin de partie, la liste des routes ouvertes, des cases doubles et des prises possibles. → **§ 4.1, p. 24**

Menace
coup qui crée une prise possible au coup suivant. → **§ 3.3, p. 19**

Miroir
stratégie de Blanc consistant à copier chaque coup noir symétriquement par rapport au centre. → **§ 5.3, p. 29**

Occupation
parade qui consiste à poser sur la case de prise ; indispensable quand l'adversaire a deux pions d'avance ou plus sur la diagonale. → **§ 2.2, p. 12**

Parer
mettre à l'abri un pion en prise (par renfort ou par occupation). → **§ 2.2, p. 12**

Prise à quatre routes
prise dont la pose et le retrait du pion adverse font chacun bouger deux routes. → **§ 3.1, p. 18**

Prophylaxie
occuper la case où l'adversaire aimerait jouer. → **§ 3.8, p. 21**

Renfort
parade qui consiste à poser n'importe où sur la diagonale menacée ; suffit quand l'adversaire n'y a qu'un pion d'avance. → **§ 2.2, p. 12**

Route
rangée ou colonne ; 18 en tout. Une route appartient au camp qui y a strictement plus de pions. → **§ 1.3, p. 7**

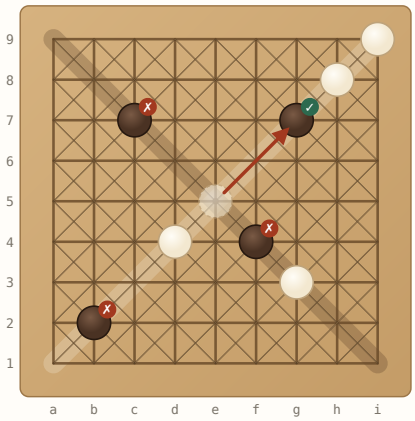
Solutions des exercices

Chaque solution renvoie à son exercice ; le lien « Solution » de chaque exercice mène ici.

CHAPITRE 1

SOLUTION 1.1 Quelles prises ?

← exercice, p. 9



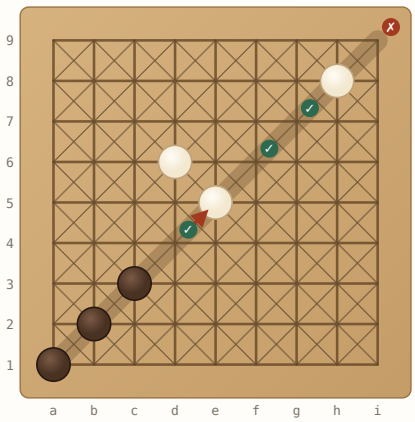
Un seul : **g7**.

Sur la diagonale a1–i9, Blanc a 3 pions (**d4**, **h8**, **i9**) contre 2 (**b2**, **g7**) : il est plus fort. Vers le haut, le premier pion rencontré est **g7** (la case **f6** est vide, cela n'empêche rien) : prise possible. Vers le bas, le premier pion rencontré est **d4**, un pion blanc : il fait écran et protège **b2**.

Sur l'autre diagonale (a9–i1), Noir a 2 pions (**c7**, **f4**) contre 1 (**g3**) : Blanc n'est pas plus fort, aucune prise n'est possible dans ces deux directions.

SOLUTION 1.2 Où poser pour prendre ?

← exercice, p. 10



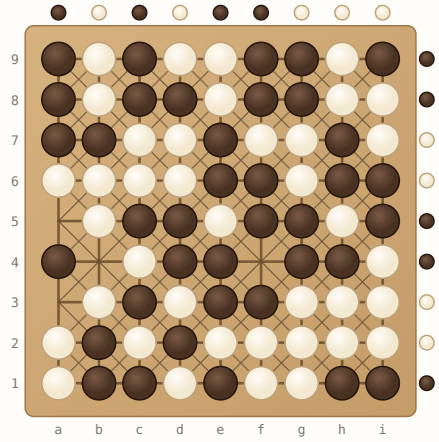
Sur **d4**, **f6** ou **g7**.

Sur la diagonale a1–i9, Noir a 3 pions contre 2 : il est plus fort. Il lui faut donc une case vide de cette diagonale depuis laquelle **e5** soit le premier pion rencontré : **d4** (au contact), **f6** (au contact, de l'autre côté) et **g7** (à distance, **f6** étant vide). Depuis **i9**, le premier pion rencontré est **h8** : on peut prendre **h8**, pas **e5**.

Remarquez qu'en **f6** ou en **g7**, Noir aurait le choix entre **e5** et **h8** — mais il n'en prendrait qu'un.

SOLUTION 1.3 Qui a gagné ?

← exercice, p. 10



Blanc et Noir ont chacun **9 routes** (aucune route n'est à égalité). On départage donc par le nombre de pions sur le plateau : Blanc en a **39**, Noir **38** (Noir a perdu deux pions, Blanc un seul). **Blanc gagne.**

Méthode rapide : comptez rangée par rangée en notant le gagnant au bord du plateau, puis colonne par colonne ; ne comptez les pions que si les routes sont à égalité.

SOLUTION 1.4 Vrai ou faux ?

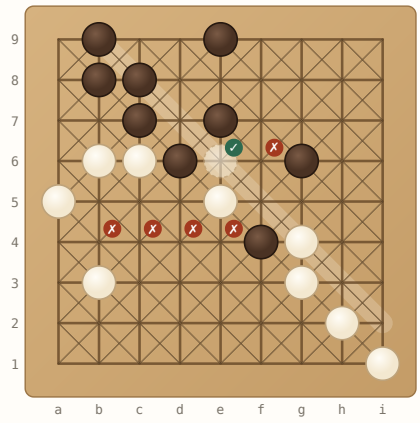
← exercice, p. 10

1. **Faux** : seules les rangées et les colonnes comptent.
2. **Vrai** : la prise est facultative.
3. **Faux** : on compare les forces avant la pose.
4. **Faux** : un seul pion par tour.
5. **Vrai**, à condition qu'il soit le premier pion rencontré et que vous ayez été plus fort sur cette diagonale avant la pose : les cases vides n'empêchent rien.
6. **Vrai** : c'est le départage par les pions restants.

CHAPITRE 2

SOLUTION 2.1 Compter, puis vérifier

← exercice, p. 16

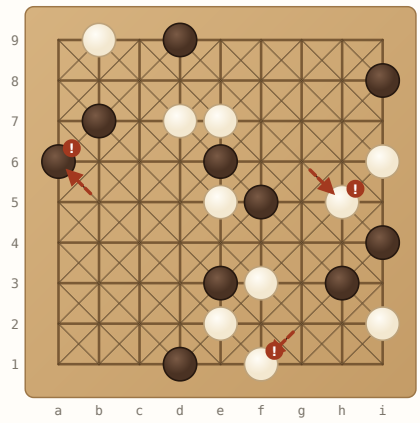


a) Les cases à deux routes sont au croisement d'une route à 0 ou −1 et d'une autre route à 0 ou −1 : les rangées 4 et 6 (0) avec les colonnes c, d, e, f (−1) — on trouve **b4, c4, d4, e4** (la colonne b est à 0), **e6** et **f6**. Les autres cases des rangées 4 et 6 tombent sur des colonnes déjà blanches ou occupées.

b) **e6**. Le pion blanc **g4** est en prise : sur sa diagonale **i2**–**b9**, Noir a **c8** et **b9** contre **g4** seul, et peut le prendre depuis **f5**, **e6**, **d7**, **h3** ou **i2**. **e6** est sur cette diagonale : il ramène l'égalité 2–2 et met **g4** à l'abri de toutes ces cases, tout en gagnant deux routes. Les cinq autres cases rapportent autant mais laissent prendre **g4** : le calcul les donne toutes au moins une route moins bonnes.

SOLUTION 2.2 Qui est en prise ?

← exercice, p. 16



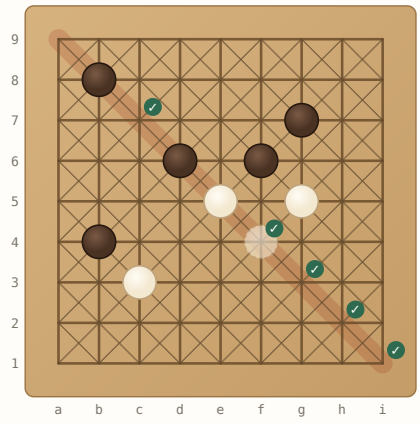
Pions blancs en prise : f1 et h5. **f1** est sur la diagonale **f1**–**i4** avec deux pions noirs, **h3** et **i4** : Noir le prend en posant en **g2**, la seule case vide entre eux. **h5** est sur la diagonale **d9**–**i4**, où Noir a **d9** et **i4** contre lui seul : Noir peut le prendre depuis **e8**, **f7** ou **g6**.

Pion noir en prise : a6. Sur la diagonale **a6**–**f1**, Blanc a **e2** et **f1** contre **a6** seul : Blanc le prend depuis **b5**, **c4** ou **d3**.

Gardez cette position en tête : l'**exercice 3.3, p. 22** vous demandera quoi jouer.

SOLUTION 2.3 Protéger d'un seul coup

← exercice, p. 16

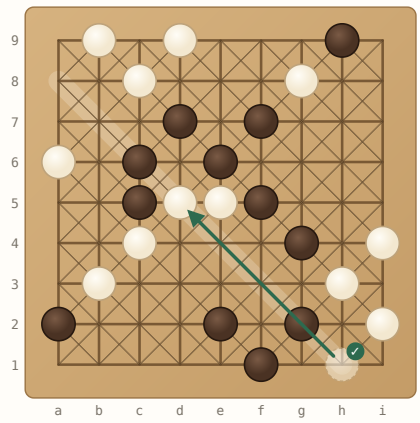


Sur la diagonale a1–i9, c'est 2 contre 2 (**c3**, **e5** contre **f6**, **g7**) : aucun danger. Sur l'autre diagonale, de **a9** à **i1**, Noir a **b8** et **d6** contre **e5** seul : il est plus fort. Vers le haut, **d6** touche **e5** : aucune case vide. Vers le bas, **e5** est le premier pion rencontré depuis **f4, g3, h2 et i1** : quatre cases de prise.

Noir n'a qu'un pion d'avance sur cette diagonale : un **renfort** suffit. N'importe quel pion blanc posé sur la diagonale ramène l'égalité 2–2 et supprime les quatre cases d'un coup — **f4**, **g3**, **h2** ou **i1** (qui sont aussi des cases de prise), ou même **c7**, de l'autre côté de **d6**. **f4** est le plus naturel : il touche **e5** en diagonale, et les deux pions se protégeront ensuite mutuellement.

SOLUTION 2.4 Prendre ou protéger ?

← exercice, p. 17

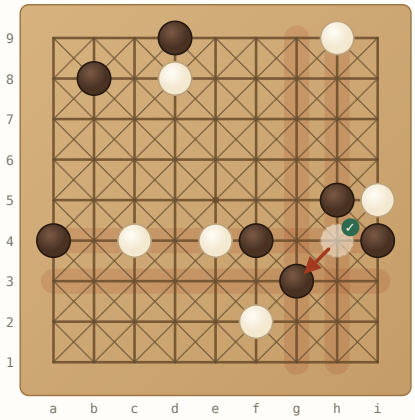


h1. Le pion **d5** est en prise : sur sa diagonale **a8**–**h1**, Noir a **c6** et **g2** contre **d5** seul, et peut le prendre depuis **e4** ou **f3**.

h1 est sur cette même diagonale, tout au bout : il ramène l'égalité 2–2 et protège **d5** à distance. En plus, **h1** gagne deux routes (rangée 1 et colonne h). Après **g6×f7** au contraire, Noir répond **e4×d5** et gagne trois routes : la prise de Blanc ne lui rapporte rien au bilan. Le calcul donne **h1** meilleur d'environ 1,7 route.

SOLUTION 3.1 La prise à quatre routes

← exercice, p. 21

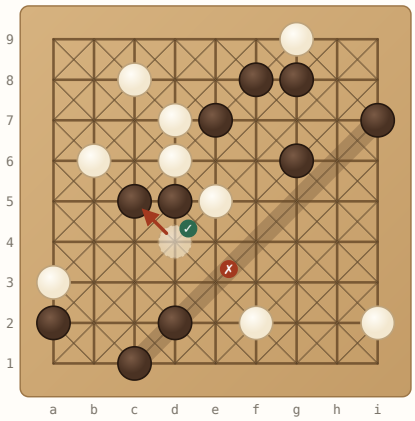


h4×g3, et elle rapporte **quatre routes**. Sur la diagonale **e1**–**i5**, Blanc a **f2** et **i5** contre **g3** : il peut prendre depuis **h4**.

Comptez route par route : la rangée 4 était à Noir de 1 (2 contre 3), elle passe à égalité ; la colonne h était à égalité, elle passe à Blanc ; en retirant **g3**, la rangée 3 et la colonne g, qui étaient à Noir de 1, passent à égalité. Aucun autre coup ne rapporte plus de deux routes : le calcul donne trois routes d'écart.

SOLUTION 3.2 Deux façons de prendre

← exercice, p. 21

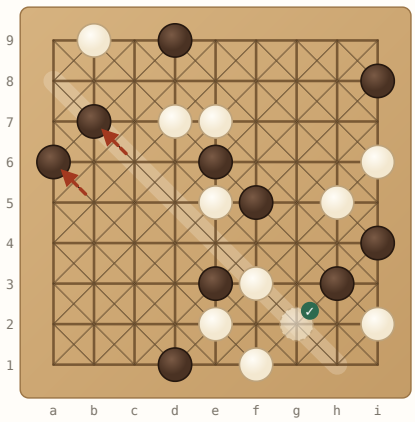


d4×c5. Les deux prises enlèvent le même pion, mais pas avec le même pion posé.

d4×c5 rapporte quatre routes, et **d4** est en sécurité (il partage la grande diagonale avec **e5**, et l'autre diagonale ne contient plus de pion noir après la prise). **e3×c5** ne rapporte que trois routes, et surtout **e3** arrive sur la diagonale **c1**–**i7** où Noir a trois pions (**c1**, **d2**, **i7**) : il serait aussitôt prenable depuis **f4**, **g5** ou **h6**. Le calcul donne plus de trois routes d'écart entre les deux prises.

SOLUTION 3.3 Prendre, ou parer en menaçant ?

← exercice, p. 22



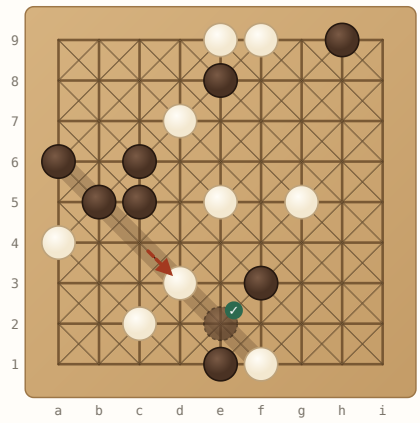
g2. Ce coup pare la menace contre **f1** — **g2** était la seule case d'où Noir pouvait le prendre. Et il fait plus : **g2** arrive sur la diagonale **h1**–**a8**, où Blanc passe à 2 contre 1 (**g2**, **f3** contre **b7**). Le pion **b7** devient prenable depuis **a8**, **c6**, **d5** ou **e4**.

Noir a maintenant deux pions en prise, **a6** et **b7**, sur deux diagonales différentes : il ne peut en sauver qu'un. Il lui reste bien la prise de **h5**, mais Blanc gagnera un pion de toute façon.

Après **c4×a6** au contraire, Noir prend **h5** (quatre routes pour lui aussi), et **f1** reste en prise : Blanc a pris le premier, mais c'est Noir qui sort gagnant. Le calcul donne **g2** meilleur de deux routes.

SOLUTION 3.4 Menacer en gagnant des routes

← exercice, p. 22

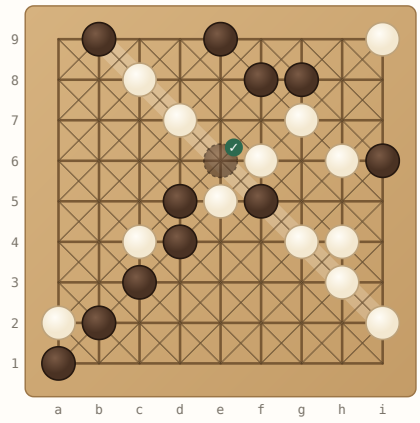


e2. Il rapporte deux routes : Blanc perd la rangée 2, où il menait d'un pion, et la colonne e, qui était à égalité, devient noire. Et il entre sur la diagonale **f1**–**a6**, où l'on était à 2 contre 2 (**f1**, **d3** contre **b5**, **a6**) : Noir y passe à 3 contre 2, et **d3** devient prenable depuis **c4**.

Blanc doit parer (en occupant **c4**, par exemple) : Noir a gagné deux routes et garde l'initiative. Le calcul place **e2** devant tous les autres coups de près d'une route et demie.

SOLUTION 3.5 La parade qui rapporte

← exercice, p. 22

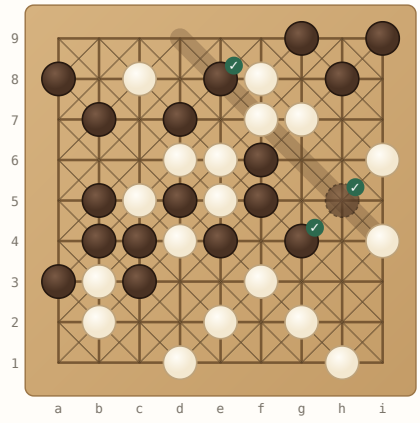


Le pion **f5** est sur la diagonale **i2**–**b9**, où Blanc est très fort (**i2**, **h3**, **g4**, **d7**, **c8** contre **f5** et **b9**). Il n'y a qu'une case de prise : **e6**, juste au-dessus (**d7** est blanc).

e6 occupe cette case et rapporte deux routes : Blanc perd la rangée 6, où il menait d'un pion, et la colonne e devient noire. Les autres coups à deux routes (**e2**, **g3**, **c2**…) laissent Blanc jouer **e6×f5** : le calcul les donne quatre routes moins bons.

SOLUTION 3.6 Une parade pour deux

← exercice, p. 23



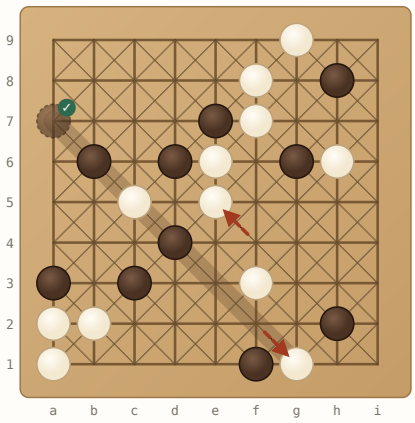
h5, qui sauve les deux pions d'un coup.

g4 est menacé depuis **h5** seulement (sur la diagonale **d1**–**i6**, Blanc a quatre pions contre un) : **h5** occupe cette case. **e8** est menacé depuis **d9** (sur la diagonale **d9**–**i4**, Blanc a **i4** et **f7** contre lui) : or **h5** est aussi sur cette diagonale, et ramène l'égalité 2–2. Une seule pose fait donc une **occupation** et un **renfort**.

Les menaces de Noir contre **e2** et **c8** restent intactes. Après **b9×c8** au contraire, Blanc prend **g4** et **e8** reste en prise : le calcul donne **h5** meilleur d'une route et un tiers.

SOLUTION 3.7 Ajouter une seconde menace

← exercice, p. 23

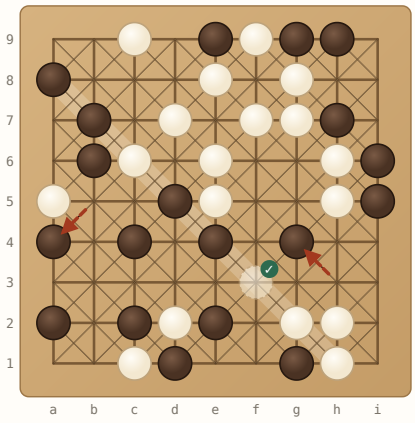


a7. Il rapporte deux routes : la rangée 7 devient noire, et Blanc perd la colonne a, où il menait d'un pion. Surtout, il entre sur la diagonale **a7**–**g1**, où l'on était à 2 contre 2 (**b6**, **d4** contre **c5**, **g1**) : Noir y passe à 3 contre 2, et **g1** devient prenable depuis **e3** ou **f2**.

Blanc a maintenant deux pions en prise sur deux diagonales différentes, **e5** et **g1** : aucun coup ne peut protéger les deux. C'est une **double menace** imparable. Noir prendra l'un des deux au coup suivant, en ayant gagné deux routes entre-temps.

SOLUTION 3.8 Rien ne presse

← exercice, p. 23

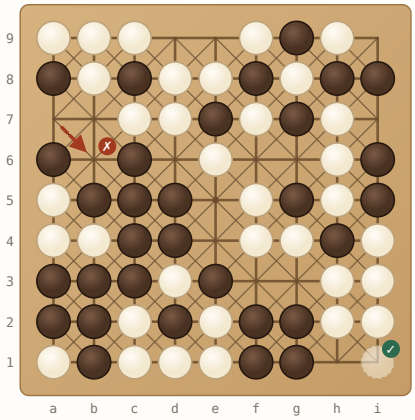


f3. Le pion **g2** est sur la diagonale **h1**–**a8**, où Noir a quatre pions (**e4**, **d5**, **b7**, **a8**) contre trois (**h1**, **g2**, **c6**) ; il peut être pris depuis **f3**, la case entre **g2** et **e4**. **f3** occupe cette case — et ramène au passage l'égalité 4–4 sur la diagonale.

Les deux menaces blanches, contre **g4** et contre **a4**, passent par deux diagonales différentes : Noir ne peut pas les parer toutes les deux. Blanc n'a donc **aucune raison de se presser** : il pare d'abord, il prendra ensuite. Après **i2×g4** au contraire, Noir répond **f3×g2** : les deux camps ont pris, et Blanc a laissé passer son avantage. Le calcul donne **f3** meilleur d'une route.

SOLUTION 4.1 Le dernier coup de Blanc

← exercice, p. 26



i1.

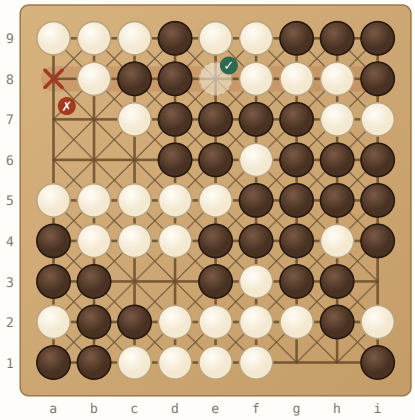
Faites l'inventaire. Pour Noir, une case double doit être sur une route à 0 (qui deviendrait noire) et sur une route à +1 (qui deviendrait égale). Il n'y en a qu'une : **i1**, sur la rangée 1 (+1) et la colonne i (0). Si Blanc la laisse, Noir y joue et passe devant.

En occupant **i1**, Blanc gagne la colonne i (9 routes à 8), et Noir ne peut plus regagner qu'une route : 8 partout, et Blanc gagne au départage avec trois pions d'avance.

Le piège est **b6**, la case double de Blanc : elle rapporte deux routes… mais sur sa diagonale, Noir est plus fort, et il répond **a7×b6** — quatre routes pour lui, et la partie. Tous les autres coups perdent aussi : la plupart laissent **i1** à Noir (certains lui offrent même une seconde case double : après **d6**, **f6** le devient) ; **h1** supprime bien la case double, mais laisse la colonne i à égalité — Noir y pose (**i9**) et gagne 9 routes à 8.

SOLUTION 4.2 Trois coups chacun

← exercice, p. 26



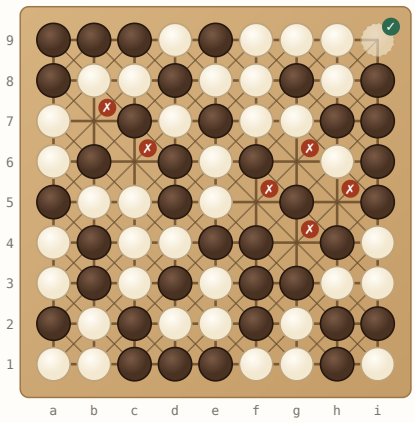
Non : le seul coup gagnant est **e8**.

Commencez par l'inventaire des cases doubles. Pour Blanc, **a7** (rangée 7 à −1, colonne a à 0). Pour Noir, **a8** et **e8** : toutes deux sur la rangée 8, à +1, et sur une colonne à 0. Après **a7**, Noir répond **e8** et reprend deux routes ; il garde ensuite assez de coups pour finir à égalité de routes, et gagne au départage.

e8 ne rapporte qu'une route à Blanc (la colonne e), mais il fait passer la rangée 8 à +2 : du même coup, ni **e8** ni **a8** ne sont plus doubles pour Noir. Un seul pion a supprimé les deux cases doubles adverses. Blanc finit avec 10 routes contre 7.

SOLUTION 4.3 Le seul pion sûr

← exercice, p. 27



i9, qui ne rapporte qu'une route.

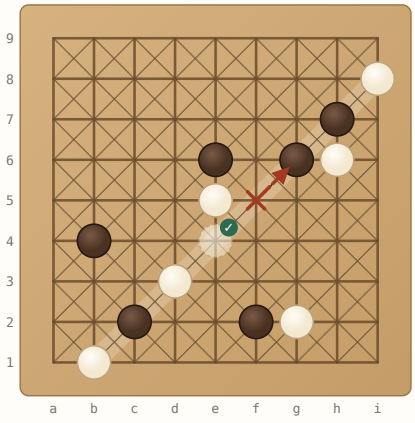
Regardez ce que deviendrait le pion blanc sur chacune des autres cases : il serait aussitôt **en prise**. Les six cases forment trois paires — **g4** et **h5**, **f5** et **g6**, **b7** et **c6** — et un pion blanc posé sur l'une est pris depuis l'autre. Une prise à ce stade retourne jusqu'à quatre routes et donne en plus l'avantage au départage : Blanc perdrait.

i9 est la seule case où le pion blanc reste à l'abri. La suite exacte mène à 7 routes partout et 39 pions chacun : partie nulle. En fin de partie, la règle de sécurité du § 2.2, p. 12 passe avant le compte des routes.

CHAPITRE 5

SOLUTION 5.1 Le coup qui fait trois choses

← exercice, p. 30

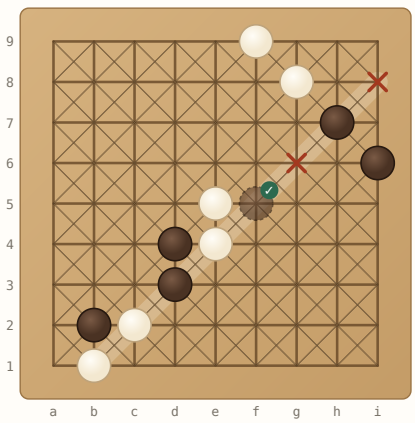


e4. Il rapporte deux routes : Noir perd la rangée 4 (−1 → 0) et la colonne e devient blanche (0 → +1). Surtout, il entre sur la diagonale **b1**–**i8**, où l'on comptait 3 pions de chaque côté (**b1**, **d3**, **i8** contre **c2**, **g6**, **h7**) : Blanc y devient majoritaire, 4 contre 3, et menace de prendre **g6** en posant en **f5**.

Noir doit répondre à la menace (en occupant **f5**, par exemple) au lieu de jouer son propre coup : Blanc a gagné deux routes *et* un temps. Le calcul place **e4** plus d'une route devant les autres coups à deux routes.

SOLUTION 5.2 Prendre ou protéger ?

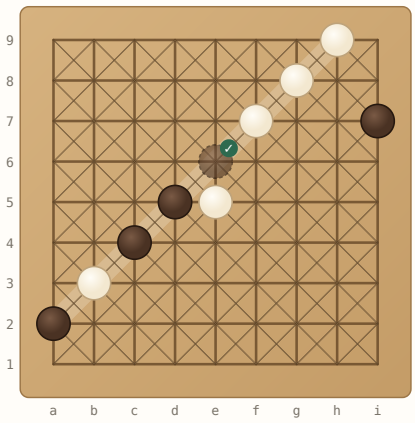
← exercice, p. 30



f5. Le pion **h7** est sur la diagonale **b1**–**i8**, où Blanc a trois pions (**b1**, **c2**, **e4**) contre deux (**d3**, **h7**) : il est prenable depuis **f5**, **g6** ou **i8**. Trois cases de prise : il faut un **renfort**. Chacune de ces trois cases en est un (elles sont sur la diagonale), mais seule **f5** gagne deux routes (rangée 5 et colonne f).

Et la prise de **e5** ? Après **i9×e5** par exemple, Blanc répond **f5×h7** et gagne trois routes : Noir a échangé un pion contre un pion et perdu des routes. Le calcul donne **f5** meilleur d'une route que les autres renforts, et de près de cinq routes que la prise.

SOLUTION 5.3 Une seule case ← exercice, p. 30



Sur la diagonale **a2**–**h9**, Blanc a 4 pions (**b3**, **f7**, **g8**, **h9**) contre 3 (**a2**, **c4**, **d5**) : le pion **d5** peut être pris depuis **e6**, la seule case vide de cette diagonale. **e6** ferme cette case, et gagne en plus la rangée 6 et la colonne e.

Tous les autres coups à deux routes laissent Blanc jouer **e6×d5** : ils coûtent environ quatre routes au calcul. C'est l'écart le plus grand de tout ce chapitre — rappel que, dès l'ouverture, la sécurité passe avant tout.

CHAPITRE 6

SOLUTION 6.1 Erreur de plan ? ← exercice, p. 34

1. **Viable** : c'est le plan « Grappes », qui fait jeu égal avec la référence, et même mieux en début de partie.
2. **Erreur** (−143 Elo) : les pions de bord sont sur des diagonales courtes, ils ne prennent rien et ne protègent rien.
3. **Erreur** (−72 Elo) : les diagonales sont un moyen ; les sacrifier aux routes est une faute, mais l'inverse aussi.
4. **Viable** : c'est le plan « Matérialiste », qui fait jeu égal avec la référence.

SOLUTION 6.2 Un pion de moins ← exercice, p. 34

Non. Avec un pion de moins, c'est le jeu équilibré qui réussit le mieux : dans l'expérience du **§ 6.4, p. 33**, le plan « Centre » y fait nettement moins bien que la référence (−0,20 point de score), tout comme les chaînes diagonales (−0,16) et l'obsession des diagonales (−0,21). Revenez aux coups les plus solides : sécurité de vos pions, routes chaudes, matériel.

SOLUTION 6.3 Le plan à la mi-partie ← exercice, p. 34

Celui qui gagne une route de plus. Les préférences de plan (centre, grappes, chaînes) servent à départager des coups *équivalents*, et surtout dans la première moitié de la partie : après 48 demi-coups, tous les plans spécialisés font moins bien que le jeu équilibré. À ce stade, une route vaut plus qu'une bonne forme.